Büyük Veri için Bulut Bilişim

BVA 2103 · 200 Soruluk Çalışma Kağıdı

MCBÜ Teknik Bilimler MYO · Büyük Veri Analistliği · 2026–2027 Güz
Öğr. Gör. Osman Can Çetlenbik

Bu kitapçık, dersin konularına dayanan 200 hikâyeli ve 5 şıklı sorudan oluşur; 7 bölüme ayrılmıştır.

Her soru kısa bir olayla başlar; cevabı bulmak için olayı dikkatle oku. Şıkları elemeden önce her birinin neden doğru ya da yanlış olabileceğini düşün; emin olamadığın soruları işaretleyip ilgili haftanın sunumundan tekrar et.

İçindekiler

1. HAFTA · Bulut Bilişime Giriş — Soru 1–29
2. HAFTA · Büyük Veri Kavramlarına Genel Bakış — Soru 30–58
3. HAFTA · Bulut Hizmet Modelleri: IaaS · PaaS · SaaS — Soru 59–87
4. HAFTA · Bulut Dağıtım Modelleri — Soru 88–115
5. HAFTA · Başlıca Bulut Platformları: AWS · Azure · GCP — Soru 116–143
6. HAFTA · Bulut Depolama Çözümleri — Soru 144–172
7. HAFTA · Dağıtılmış Hesaplama Çerçevelerine Giriş — Soru 173–200

1. HAFTA · Bulut Bilişime Giriş

1. Manisa'da bir kargo firmasında staj yapan Elif, BT müdürünün şikâyetini not alıyor: "Yeni bir sunucu istediğimizde satın alma onayı, sipariş ve kurulum haftalar sürüyor." Bulut sağlayıcısında ise ekip, kimseyle görüşmeden web konsolundan birkaç dakikada kendi sanal sunucusunu açabiliyor. Bu durum NIST'in tanımladığı hangi temel bulut özelliğine örnektir?

   A) On-demand self-service (self servis)
   B) Broad network access (geniş ağ erişimi)
   C) Resource pooling (kaynak havuzu)
   D) Rapid elasticity (hızlı esneklik)
   E) Measured service (ölçülen hizmet)

2. Bir e-ticaret sitesinin trafiği Kasım indirim haftasında normalin on katına çıkıyor. Sitenin bulut altyapısı, bu artışı fark edip sunucu sayısını dakikalar içinde kendiliğinden artırıyor; kampanya bitince sunucuları yeniden azaltıyor. Bu davranış NIST'in hangi temel özelliğini yansıtır?

   A) Resource pooling (kaynak havuzu)
   B) Broad network access (geniş ağ erişimi)
   C) Measured service (ölçülen hizmet)
   D) On-demand self-service (isteğe bağlı self servis)
   E) Rapid elasticity (hızlı esneklik)

3. Salihli Belediyesi su sayacı verilerini bulutta analiz ediyor. Mali işler müdürü Hakan Bey, aylık faturada hangi sunucunun kaç saat çalıştığının ve kaç GB depolama kullanıldığının ayrıntılı listelendiğini, ödemenin de yalnızca bu kullanım kadar yapıldığını görüyor. Bu durum hangi NIST özelliğinin sonucudur?

   A) Rapid elasticity (hızlı esneklik)
   B) Resource pooling (kaynak havuzu)
   C) Broad network access (geniş ağ erişimi)
   D) On-demand self-service (isteğe bağlı self servis)
   E) Measured service (ölçülen hizmet)

4. Bir bulut sağlayıcısının veri merkezinde aynı fiziksel sunucu üzerinde birbirinden habersiz üç farklı şirketin sanal makineleri çalışıyor. Müşteriler, verilerinin tam olarak hangi fiziksel diskte durduğunu bilmiyor; sağlayıcı kaynakları talebe göre aralarında dağıtıyor. Bu yapı hangi NIST özelliğine karşılık gelir?

   A) Resource pooling (kaynak havuzu)
   B) On-demand self-service (isteğe bağlı self servis)
   C) Rapid elasticity (hızlı esneklik)
   D) Measured service (ölçülen hizmet)
   E) Broad network access (geniş ağ erişimi)

5. Akhisar'daki bir zeytin kooperatifinin sera sensörlerinden gelen veriler bulutta bir panoda gösteriliyor. Ziraat mühendisi Derya Hanım panoya tarladayken telefonundan, ofisteyken bilgisayarından, toplantıda da tabletinden standart internet protokolleriyle erişebiliyor. Bu kolaylık hangi NIST özelliğiyle açıklanır?

A) Measured service (ölçülen hizmet)
B) Resource pooling (kaynak havuzu)
C) Broad network access (geniş ağ erişimi)
D) On-demand self-service (isteğe bağlı self servis)
E) Rapid elasticity (hızlı esneklik)

6. Bir üniversite kulübü "bulut sunucu" diye bir hizmet kiralamış. Aylık ücret kullanımdan bağımsız ve sabit; kapasite artırmak için e-postayla talep gönderiliyor ve firma iki gün sonra işlemi elle yapıyor; kullanım hiç ölçülüp raporlanmıyor. Sunumdaki NIST ölçütüne göre bu hizmet nasıl değerlendirilmelidir?

A) Kapasite artırılabildiği için hybrid cloud olarak sayılır
B) Uzaktaki donanım kiralandığı için doğrudan SaaS olarak sayılır
C) Beş özelliği karşılamadığı için sadece uzak sunucu sayılır
D) İnternetten erişildiği için tam anlamıyla bulut sayılır
E) Sabit ücretli olduğu için private cloud olarak sayılır

7. Kemal Bey'in tekstil atölyesi, ERP sistemi için yüz binlerce liralık sunucuyu peşin satın almak yerine her ay kullandığı kadar bulut bedeli ödemeye karar veriyor. Muhasebeci Gizem Hanım bu değişikliği finansal açıdan raporlayacak. Bu karar hangi maliyet modeli değişimini anlatır?

A) Sabit işletme giderinden (OpEx) değişken yatırım giderine (CapEx)
B) Büyük peşin yatırımdan (CapEx) kullandıkça ödenen gidere (OpEx)
C) Bakım giderinden (CapEx) yazılım lisans giderine (OpEx)
D) Donanım satın almadan (OpEx) donanım kiralamaya (CapEx)
E) Kullandıkça ödenen giderden (OpEx) büyük peşin yatırıma (CapEx)

8. Bir katılım bankasının gün sonu raporlama sistemi beş yıldır her gece aynı saatte, hemen hemen aynı miktarda veriyle çalışıyor ve önümüzdeki yıllarda büyüme beklenmiyor. Bir danışman "Bulut her zaman daha ucuzdur, hemen taşıyın" diyor. Sunumdaki nota göre en doğru değerlendirme hangisidir?

A) Sabit ve öngörülebilir yükte on-premise hâlâ rekabetçi olabilir
B) Esneklik sayesinde sabit yükün bulut maliyeti sıfıra iner
C) Bulut her koşulda daha ucuz olduğu için hemen taşınmalıdır
D) On-premise yalnızca değişken yüklerde ucuz olduğu için taşınmalıdır
E) Sabit yükler bulutta hiç çalıştırılamadığı için taşınamaz

9. Kampüs medya biriminde staj yapan Burak, yıllardır biriken milyonlarca etkinlik fotoğrafını ve web sunucusu log dosyalarını tek bir yerde saklamak istiyor. Sunucu yönetmek istemiyor; sınırsıza yakın kapasite ve %99.999999999 dayanıklılık arıyor. AWS'de hangi hizmeti seçmelidir?

A) Amazon RDS
B) Amazon S3
C) AWS Lambda
D) Amazon EC2
E) Amazon CloudFront

10. Bir kargo şirketi, kurye her barkod okuttuğunda küçük bir kod parçasının çalışıp gönderi durumunu güncellemesini istiyor. Yazılım ekibi hiçbir sunucuyu yönetmek istemiyor ve yalnızca kodun tetiklendiği süre kadar, milisaniye bazında ödeme yapmak istiyor. Hangi AWS hizmeti bu ihtiyaca uygundur?

A) Amazon S3
B) Amazon RDS
C) AWS IAM
D) Amazon EC2
E) AWS Lambda

11. Bir yazılım firmasına yeni gelen stajyer Ece'nin yalnızca tek bir S3 kovasındaki raporları okuması gerekiyor. Sistem yöneticisi Tolga, işi hızlandırmak için ona tüm hesapta yönetici yetkisi vermeyi düşünürken ekip lideri buna itiraz ediyor. Ekip liderinin önerdiği yaklaşım hangi hizmet ve ilkeyle ilgilidir?

A) Lambda ile olay tabanlı tetikleme ilkesi
B) CloudFront ile içeriği uç noktalardan dağıtma ilkesi
C) IAM ile en az yetki ilkesi (least privilege)
D) RDS ile yönetilen veritabanı ilkesi
E) EC2 ile otomatik ölçekleme ilkesi

12. Antalya'daki bir tur şirketinin tanıtım videoları Almanya ve Japonya'dan izlenirken çok yavaş açılıyor. Ekip, içeriğin dünyanın dört bir yanındaki, kullanıcıya yakın uç noktalardan sunulmasını ve gecikmenin azalmasını istiyor. Sunumdaki AWS hizmetlerinden hangisi bu amaçla kullanılır?

A) AWS IAM
B) Amazon CloudFront
C) AWS Lambda
D) Amazon RDS
E) Amazon S3

13. Demirci'deki bir KOBİ'nin muhasebe uygulaması PostgreSQL veritabanı kullanıyor. Firmanın tek yazılımcısı Onur, yedekleme, sürüm yükseltme ve yama işleriyle uğraşmak istemiyor; yalnızca tablo tasarlayıp sorgu yazmak istiyor. AWS'de hangi hizmet bu isteğe en uygundur?

A) Amazon CloudFront
B) AWS Lambda
C) Amazon EC2
D) Amazon RDS
E) Amazon S3

14. Sunumdaki pizza analojisinde "mutfak hazır, sen sadece pişir" ifadesi hangi bulut hizmet modelini anlatır?

A) SaaS
B) FaaS
C) IaaS
D) On-premise
E) PaaS

15. Bir girişimci, DigitalOcean'dan bir sanal sunucu kiralıyor. Ubuntu güncellemelerini, Python çalışma zamanını ve uygulamasını kendisi kuruyor; sağlayıcı yalnızca fiziksel donanımı ve sanallaştırmayı sağlıyor. Bu kullanım hangi hizmet modeline girer?

A) IaaS
B) SaaS
C) Community cloud
D) FaaS
E) PaaS

16. Aşağıdakilerden hangisi sunumda PaaS (Platform as a Service) örneği olarak verilen bir hizmettir?

A) Amazon EC2
B) Dropbox
C) Google Compute Engine
D) AWS Elastic Beanstalk
E) Salesforce

17. Bir anaokulunun yöneticisi Sevgi Hanım, öğretmenlerin e-posta, takvim ve doküman ihtiyacı için Microsoft 365 aboneliği alıyor. Okulda hiçbir sunucu, kurulum ya da güncelleme işi yok; öğretmenler tarayıcıdan giriş yapıp çalışıyor. Bu kullanım hangi hizmet modeline örnektir?

A) PaaS
B) Private cloud
C) SaaS
D) IaaS
E) FaaS

18. Sunumda "Kim sahip, kim kullanıyor?" sorusunun cevabının bulutun hangi özelliğini belirlediği vurgulanır?

A) Veri dayanıklılığını
B) Hizmet modelini
C) Faturalama birimini
D) Dağıtım modelini
E) Sanallaştırma türünü

19. Bir lojistik şirketi, müşteri kişisel verilerini kendi veri merkezindeki private bulutta tutuyor; yılbaşı dönemindeki yoğun rota analizlerini ise AWS üzerinde çalıştırıyor. İki ortamı Azure Arc benzeri araçlarla birlikte yönetmeye çalışıyorlar. Sunuma göre bu modelin temel dezavantajı hangisidir?

A) Ölçeklenmenin haftalar sürmesi
B) Yüksek CapEx ve iç ekip yükü
C) Esnekliğin sınırlı, üye yönetiminin zor olması
D) Entegrasyonun karmaşık olması
E) Veri kontrolünün az, regülasyon riskinin yüksek olması

20. Bir veri analitiği girişiminin kurucusu Nazlı, sağlayıcı seçmeden önce sunumdaki Synergy Research Group pazar payı grafiğini inceliyor. Grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Alibaba, IBM ve Oracle tek başına ikinci sıradadır
B) Azure, diğer sağlayıcıların toplamından daha büyüktür
C) İlk üç sağlayıcı pazarın yaklaşık üçte ikisini tutar
D) Pazar beş büyük sağlayıcı arasında eşit bölünmüştür
E) Google Cloud, pazar lideri olarak AWS'nin önündedir

21. Ziraat fakültesindeki bir araştırma ekibi, yaprak hastalığı görüntülerinden model eğitmek için ayda yalnızca bir kez, yaklaşık iki gün süren yoğun GPU gücüne ihtiyaç duyuyor. Ayın geri kalanında GPU'ya hiç gerek yok ve bütçe kısıtlı. Sunumdaki "büyük veri için neden bulut?" gerekçelerine göre en uygun yaklaşım hangisidir?

A) GPU'lu sunucu satın alıp yıl boyu açık tutmak
B) GPU düğümlerini bulutta başlatıp iş bitince kapatmak
C) GPU'yu bulutta açıp ay boyunca çalışır bırakmak
D) Eğitimi tek bir dizüstü bilgisayarın işlemcisinde yapmak
E) Model eğitimini tamamen bırakıp yalnız veri saklamak

22. Bir e-ticaret şirketinin veri ekibi tüm altyapısını AWS üzerinde kurmuş. Şimdi ürün öneri modelini eğitmek, yayına almak ve izlemek için tek panelden çalışan hazır bir makine öğrenmesi hizmeti arıyorlar. Sunumdaki eşleştirmeye göre hangisini seçmeleri en uygundur?

A) Amazon SageMaker
B) Azure ML
C) Vertex AI
D) Amazon CloudFront
E) AWS Lambda

23. Bilgisayar programcılığı öğrencisi Zeynep, ödev için AWS'de "veriler" adında bir S3 kovası oluşturmak istiyor ama sistem bu adın kullanılamayacağını söylüyor. Kendi hesabında bu adla başka bir kova da yok. Sorunun en olası nedeni hangisidir?

A) Kova adları küresel olarak benzersiz olmalıdır
B) S3 kovası açabilmek için RDS veritabanı gerekir
C) Free Tier hesaplarında kova adı rakamla başlamalıdır
D) Kova açmadan önce bir EC2 sunucusu başlatılmalıdır
E) S3 kovaları yalnızca us-east-1 bölgesinde açılabilir

24. Geçen dönem Kaan, ödev için açtığı EC2 sunucusunu kapatmayı unuttuğu için beklenmedik bir faturayla karşılaştı. Bu dönem yeni Free Tier hesabını açarken aynı sorunu yaşamamak için sunumdaki ipucuna göre ilk iş ne yapmalıdır?

A) IAM kullanıcısını silip yalnızca kök hesapla çalışmalıdır
B) Sunucuyu daha büyük bir örnek tipiyle yeniden başlatmalıdır
C) Tutar aşılınca e-posta atan faturalama uyarısı kurmalıdır
D) Bölge olarak en uzak veri merkezini seçmelidir
E) S3 kovasını herkese açık yaparak maliyeti düşürmelidir

25. Turgutlu'daki bir ilçe hastanesinde tek bir BT çalışanı olan Serkan, disk arızaları, donanım değişimi ve sunucu odası klimasıyla uğraşmaktan uygulamalara vakit ayıramıyor. Hastane buluta geçerse bakım konusunda sunumdaki karşılaştırmaya göre ne değişir?

A) Donanım bakımı yine Serkan'a kalır, yalnız fatura değişir
B) Veri güvenliği dahil her sorumluluk sağlayıcıya geçer
C) Donanım bakımını sağlayıcı üstlenir; sorumluluk paylaşılır
D) Bakım tamamen ortadan kalkar, sunuculara artık kimse bakmaz
E) Bakım sorumluluğu hastane yönetim kuruluna devredilir

26. Bir üniversite takımı 48 saatlik bir hackathona katılıyor ve yarışmanın ilk saatinde çalışan bir sunucuya ihtiyaç duyuyor. Okulun BT birimi yeni sunucu için sipariş, teslimat ve kurulumun en az birkaç hafta süreceğini söylüyor. Sunumdaki on-premise ve bulut karşılaştırmasında bu durumda belirleyici olan boyut hangisidir?

A) Kaynak havuzu
B) Bakım ve güncelleme
C) Veri dayanıklılığı
D) Donanım sahipliği
E) Başlangıç hızı

27. Aşağıdakilerden hangisi NIST SP 800-145'te tanımlanan beş temel bulut özelliğinden biri DEĞİLDİR?

A) Rapid elasticity (hızlı esneklik)
B) Measured service (ölçülen hizmet)
C) Broad network access (geniş ağ erişimi)
D) Resource pooling (kaynak havuzu)
E) Single-tenant isolation (tek kiracılı yalıtım)

28. Manisa Büyükşehir Belediyesi, trafik kameralarından gelen ve birkaç yıl içinde petabayt ölçeğine ulaşması beklenen görüntüleri saklamak istiyor. BT ekibi her yıl yeni disk alıp kapasite planlamakla uğraşmak istemiyor. Sunumdaki "büyük veri için neden bulut?" gerekçelerine göre en uygun çözüm hangisidir?

A) Her yıl daha büyük bir sunucu alıp disklerini büyütmek
B) Petabayt ölçekli nesne deposuna (S3, GCS, Azure Blob) yüklemek
C) Görüntüleri yönetilen ilişkisel veritabanı tablolarına yazmak
D) Görüntüleri bir sunucusuz fonksiyonun geçici belleğinde saklamak
E) Görüntüleri CDN uç noktalarında kalıcı olarak saklamak

29. Ödevi yapan Melis, S3'e yüklediği bir CSV dosyasını herkese açık yapmadan, yalnızca bir grup arkadaşının belirli bir süre boyunca indirebilmesini istiyor. Sunumdaki ödev adımlarında geçen hangi kavram bu ihtiyaca karşılık gelir?

A) AMI (Amazon Machine Image, makine imajı)
B) Auto-scaling (otomatik ölçekleme)
C) SSH anahtar çifti (sunucu bağlantısı)
D) Billing alert (faturalama uyarısı)
E) Presigned URL (süreli, imzalı bağlantı)

2. HAFTA · Büyük Veri Kavramlarına Genel Bakış

30. Bir staj mülakatında Mert'e "Büyük veri nedir?" diye soruluyor. Mert "1 TB'tan büyük her veri büyük veridir" diye cevap veriyor. Mülakatı yapan veri mühendisi, sunumdaki tanıma dayanarak Mert'i düzeltiyor. Mühendisin düzeltmesi hangisidir?

A) Büyük veri yalnızca görüntü ve ses gibi yapılandırılmamış veridir
B) Büyük veri sınırı 10 TB'tır ve her araç için aynı kabul edilir
C) Büyük veri, boyutundan bağımsız olarak bulutta saklanan her türlü veridir
D) Büyük veri bir boyut değil, klasik araçların yetişemediği bir durumdur
E) Büyük veri, en az bir petabayt olan ve tek diskte duran veridir

31. Bir kargo firmasında analist olan Cansu'nun Pandas betiği sabah dokuzda başlıyor ve gece yarısı hâlâ bitmemiş oluyor; veri dosyası da dizüstü bilgisayarın diskine zorla sığıyor. Sunumdaki "pratik kural"a göre bu durum nasıl yorumlanmalıdır?

A) İş yükü yalnızca Veracity sorunu taşımaktadır
B) Veri yapılandırılmış olduğu için büyük veri olamaz
C) Sorun yalnızca Pandas sürümünün eski olmasıdır
D) Veri petabaytı geçmediği için büyük veri sayılmaz
E) İş yükü pratikte büyük veri problemine dönüşmüştür

32. Bir GSM operatörü her gün devasa miktarda çağrı detay kaydı üretiyor. Kayıtlar artık hiçbir tek sunucunun diskine sığmıyor; mühendis Barış, verinin dağıtık depolamaya alınmasını ve tarihe göre bölümlenmesini (partition) öneriyor. Barış'ın çözdüğü sorun 5V modelinin hangi boyutudur?

A) Velocity (hız)
B) Veracity (doğruluk)
C) Variety (çeşitlilik)
D) Value (değer)
E) Volume (hacim)

33. Bir aracı kurumun işlem platformu saniyede on binlerce emir üretiyor. Gece çalışan toplu işler, gün içindeki anormal fiyat hareketlerini fark etmek için çok geç kalıyor; ekip Kafka ve Flink gibi akış araçlarına geçmeyi planlıyor. Bu ihtiyaç 5V modelinin hangi boyutundan kaynaklanır?

A) Veracity (doğruluk)
B) Variety (çeşitlilik)
C) Velocity (hız)
D) Volume (hacim)
E) Value (değer)

34. Bir şehir hastanesi; hasta bilgilerini SQL tablolarında, tıbbi cihaz çıktılarını iç içe JSON dosyalarında, MR görüntülerini resim olarak ve doktor notlarını ses kaydı olarak tutuyor. Veri mühendisi Gamze, bu veriler için tek bir sabit tablo şemasının yetmeyeceğini, okurken şema yorumlamak gerektiğini söylüyor. Gamze hangi V boyutuna dikkat çekmektedir?

A) Velocity (hız)
B) Value (değer)
C) Variety (çeşitlilik)
D) Volume (hacim)
E) Veracity (doğruluk)

35. Yunusemre Belediyesi'nin vatandaş anketi verisinde bazı kayıtlarda yaş alanı boş, bazı kişiler iki kez girilmiş ve posta kodlarının bir kısmı hatalı yazılmış. Stajyer Umut, bu veriyle doğrudan analiz yapılırsa sonuçların yanıltıcı olacağını raporluyor. Umut'un raporu 5V modelinin hangi boyutuyla ilgilidir?

A) Value (değer)
B) Veracity (doğruluk)
C) Velocity (hız)
D) Variety (çeşitlilik)
E) Volume (hacim)

36. Bir market zinciri beş yıldır her kasadan gelen satış verisini terabaytlarca biriktiriyor; ancak bu veriden bugüne kadar tek bir rapor, tahmin ya da karar üretilmemiş. Genel müdür yalnızca her ay artan depolama faturasını görüyor. Sunuma göre bu tabloda 5V'nin hangi boyutu eksiktir?

A) Value (değer)
B) Velocity (hız)
C) Veracity (doğruluk)
D) Volume (hacim)
E) Variety (çeşitlilik)

37. Büyük verinin klasik 3V tanımına sonradan eklenerek 5V modelini oluşturan iki boyut hangisidir?

A) Velocity ve Variety
B) Variety ve Veracity
C) Volume ve Value
D) Volume ve Velocity
E) Veracity ve Value

38. Bir KOBİ'nin üç yıllık sipariş veritabanı toplam birkaç GB büyüklüğünde. Bir danışman firmaya hemen çok düğümlü bir Hadoop kümesi kurmayı öneriyor. Sunumdaki ölçek tablosuna göre bu veri için kabaca uygun araç hangisidir?

A) PostgreSQL gibi tek sunuculu veritabanı
B) Kolonsal veritabanı ile birlikte çalışan Spark kümesi
C) Hadoop/Spark kümesi ve büyük bir veri gölü
D) Petabayt ölçekli nesne deposu kümesi
E) Çok bölgeli dağıtık sistemler

39. Bir kamu kurumunun veri arşivi 1 petabayt (PB) büyüklüğüne ulaştı. Raporu hazırlayan stajyer Nur, sunumdaki ölçek merdiveninde her basamağın bir öncekinin yaklaşık 1000 katı olduğunu hatırlıyor ve bu büyüklüğü terabayt (TB) cinsinden yazmak istiyor. Nur'un yazması gereken yaklaşık değer hangisidir?

A) 100 TB
B) 10.000 TB
C) 1.000.000 TB
D) 1.000 TB
E) 10 TB

40. Bir e-ticaret şirketinde Ayşe ve Emre aynı 1 TB'lık veriyle çalışıyor. Ayşe yalnızca tek bir sütuna basit bir filtre uyguluyor; Emre ise bu veriyi birkaç büyük tabloyla birleştiren karmaşık bir join yapıyor. Sunumdaki nota göre bu durumla ilgili hangi yorum doğrudur?

A) 1 TB veri her durumda Spark kümesi gerektirir
B) Araç seçimi işin türüne değil, yalnızca verinin boyutuna göre yapılır
C) Aynı veri, işin türüne göre farklı araç gerektirebilir
D) Join işlemleri 1 TB üzerindeki verilerde hiç kullanılmamalıdır
E) 1 TB veri her durumda Pandas ile rahatça işlenir

41. Bir bankanın kart güvenliği ekibi, çalıntı kartla yapılan şüpheli bir işlemi işlem anında, saniyeler içinde yakalayıp durdurmak istiyor. Ekip lideri Volkan, mevcut gece raporlarının bu iş için işe yaramadığını söylüyor. Sunuma göre bu ihtiyaç için hangi işleme yaklaşımı uygundur?

A) Her gece çalışan batch işleme
B) Stream (akış) işleme
C) Haftalık elle hazırlanan rapor
D) Aylık toplu MapReduce işi
E) Yıllık arşiv sorgusu

42. Bir market zincirinin yönetimi her ayın ilk günü, bir önceki ayın şube bazlı satış raporunu istiyor. Raporun birkaç saat gecikmeli gelmesi sorun değil; BT ekibi de basit, yüksek hacimde verimli ve bakımı kolay bir çözüm arıyor. Sunuma göre hangi yaklaşım yeterlidir?

A) Flink ile anlık pencereleme
B) Her satışta tetiklenen gerçek zamanlı işleme
C) Saniye altı gecikmeli stream işleme
D) Planlı çalışan batch (toplu) işleme
E) Kafka ile sürekli olay akışı işleme

43. Sunumdaki batch ve stream karşılaştırmasına göre batch (toplu) işleme için aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?

A) Spark batch ve MapReduce tipik araçlarıdır
B) Sonuçlar saatler mertebesinde gecikmelidir
C) Saniye altı gecikmeyle anlık sonuç üretir
D) Veri birikir ve planlı olarak çalışır
E) Yüksek hacimde verimli ve basittir

44. Bir mobil uygulama, kullanıcı olaylarını iç içe alanlar içeren JSON nesneleri olarak gönderiyor; bazı olaylarda ek alanlar bulunuyor, bazılarında bulunmuyor. Veri ekibi bu verinin tipini ve sunumdaki tipik deposunu belirlemek istiyor. Doğru eşleştirme hangisidir?

A) Yarı-yapılandırılmış; NoSQL (MongoDB) veya veri gölü
B) Yapılandırılmış; yalnızca Excel çalışma kitabı
C) Yarı-yapılandırılmış; yalnızca blok depolama diski
D) Yapılandırılmış; ilişkisel veritabanı veya veri ambarı
E) Yapılandırılmamış; yalnızca görüntü arşivi

45. Bir çağrı merkezi, müşteri görüşmelerinin ses kayıtlarını ve sosyal medyadaki serbest metinli yorumları analiz etmek istiyor. Stajyer Pınar bu verilerin tipini ve sunumdaki tipik depolama yerini rapora yazacak. Doğru eşleştirme hangisidir?

A) Yapılandırılmış; ilişkisel veritabanı tablosu
B) Yapılandırılmış; veri ambarı (DWH)
C) Yapılandırılmamış; nesne deposu (S3) veya veri gölü
D) Yarı-yapılandırılmış; XML yapılandırma dosyası
E) Yarı-yapılandırılmış; MongoDB gibi NoSQL koleksiyonu

46. Aşağıdakilerden hangisi sunuma göre yapılandırılmış (structured) veriye örnektir?

A) Müşteri hizmetleri görüşmesinin ses kaydı
B) Güvenlik kamerasından alınmış video görüntüsü
C) Zaman, sıcaklık ve nem sütunlu sensör ölçüm tablosu
D) Sosyal medyadan toplanan, uzunluğu değişen serbest metin yorumları
E) Kullanıcı olaylarını iç içe alanlarla tutan JSON dosyası

47. Bir veri ekibi yeni bir depolama mimarisi planlıyor ve hangi veri tipinin en büyük payı oluşturacağını tahmin etmek istiyor. Sunuma göre büyük verinin tahmini olarak büyük çoğunluğunu hangi tip oluşturur?

A) Yapılandırılmış ilişkisel tablolar
B) Yarı-yapılandırılmış XML dosyaları
C) Veri ambarındaki temizlenmiş tablolar
D) Yapılandırılmamış veri (metin, görüntü, ses)
E) Banka işlem kayıtları gibi sabit şemalı veri

48. Soma'daki bir rüzgâr santralinde her türbin, her saniye sıcaklık, titreşim ve dönüş hızı bilgisini içeren küçük ölçüm paketleri gönderiyor. Mühendis Erdem bu kaynağı sunumdaki "modern veri kaynakları" sınıflamasına göre tanımlayacak. Bu kaynağın karakteristiği hangisidir?

A) Serbest metin ağırlıklı sosyal medya etkileşimi
B) Seyrek gelen, büyük boyutlu ve yapılandırılmamış görüntü
C) Yalnızca kullanıcı tıklamalarından oluşan clickstream
D) Sürekli telemetri; yüksek hız, küçük paket
E) Günde bir kez toplu gelen büyük CSV dosyası

49. Bir ödeme kuruluşunun işlem akışında her bir ödemenin tutarının kesinlikle doğru kaydedilmesi ve onayın gecikmeden verilmesi gerekiyor. Sunumdaki "Finans & ödeme" kaynağı tanımı dikkate alındığında bu kaynakta öne çıkan iki V hangisidir?

A) Variety ve Volume
B) Value ve Variety
C) Veracity ve Velocity
D) Volume ve Value
E) Variety ve Veracity

50. Bir tarım kooperatifinin veri ekibi ilk veri hattını (data pipeline) kuruyor ve sunumdaki değer zincirinin adımlarını tahtaya doğru sırayla yazmak istiyor. Doğru sıralama hangisidir?

A) Saklama → Toplama → Analiz → İşleme → Değer
B) Toplama → Saklama → İşleme → Analiz → Değer
C) Analiz → Toplama → Saklama → İşleme → Değer
D) Toplama → İşleme → Saklama → Değer → Analiz
E) Toplama → Analiz → Saklama → İşleme → Değer

51. Bir e-ticaret firması veritabanı sunucusu yavaşladıkça her yıl ona daha fazla RAM ve CPU ekledi; artık satın alınabilecek en güçlü modele ulaştılar ve maliyet katlanarak artıyor. Sunuma göre büyük veri sistemleri bu soruna hangi yaklaşımla çözüm getirir?

A) Arşivleme: eski verinin tamamını silme
B) Batch işleme: işi trafiğin az olduğu gece saatlerine kaydırma
C) Scale-out: çok sayıda sıradan düğüme yatay ölçekleme
D) Schema-on-write: önce şemayı sıkılaştırma
E) Scale-up: daha güçlü ve pahalı tek bir sunucuya geçme

52. Bir medya şirketinin veri ekibi, farklı kaynaklardan gelen ham veriyi önceden tablo şeması tanımlamadan olduğu gibi saklamak, şemayı ise veriyi okurken ihtiyaca göre yorumlamak istiyor. Sunumdaki karşılaştırmaya göre bu yaklaşımın adı nedir?

A) Scale-up
B) Schema-on-read
C) Normalizasyon
D) Replikasyon
E) Schema-on-write

53. Bir lojistik firmasının gece raporu tek bir sunucuda çalışırken sunucunun diski bozuluyor ve tüm iş yarıda kalıyor; rapor sabaha yetişmiyor. Yazılımcı Alper aynı işin dağıtık bir büyük veri sisteminde nasıl farklı davranacağını açıklıyor. Sunumdaki karşılaştırmaya göre Alper'in açıklaması hangisidir?

A) Veri replikasyonla kopyalanır, başarısız görev yeniden denenir
B) İş yine tamamen durur, yalnızca hata mesajı farklı olur
C) Dağıtık sistemde hiçbir disk hiçbir zaman bozulmaz
D) Kullanıcı tüm işi elle baştan başlatmak zorunda kalır
E) Bozulan diskteki veri sonsuza dek kaybolur ama iş yine de sürer

54. Bir veri setinin büyüklüğü 200 GB ve sunucunun diskine rahatça sığıyor; ancak üzerindeki istatistiksel hesaplama tek bir CPU çekirdeğinde üç gün sürüyor. Sunumdaki büyük veri belirtileri dikkate alındığında bu iş yükü için öncelikle hangi çözüm türü öne çıkar?

A) Veriyi daha ucuz bir arşiv sınıfına taşıma
B) Veriyi tek bir büyük Excel dosyasında birleştirme
C) Schema-on-write ile şemayı önceden tanımlama
D) Dağıtık dosya sistemiyle disk kapasitesini artırma
E) Paralel/dağıtık hesaplama (ör. Spark)

55. Sunumdaki PySpark örneğinde yaklaşık 3 GB'lık, 41 milyon satırlık bir log dosyası 64 parçaya bölünüp 4 çekirdekte paralel olarak taranıyor ve sayım saniyeler içinde bitiyor. Bu örnek büyük verinin hangi temel fikrini göstermektedir?

A) Veriyi işlemeden önce şemasını kesinleştirmek
B) Veriyi ucuz bir arşiv sınıfına taşımak
C) Veriyi parçalara bölüp paralel işlemek
D) Veriyi sıkıştırıp tek diske sığdırmak
E) Veriyi tek bir döngüde satır satır okumak

56. Bir çimento fabrikası, değirmenlerdeki titreşim ve sıcaklık sensörlerinden gelen telemetriyi analiz ederek makine bozulmadan önce arızayı tahmin etmek ve bakım ekibini zamanında yönlendirmek istiyor. Sunumdaki "Büyük veri ne işe yarıyor?" örneklerinden hangisi bu kullanımı anlatır?

A) Kestirimci bakım
B) Talep ve rota tahmini
C) Clickstream analizi
D) Dolandırıcılık tespiti
E) Öneri sistemleri

57. Bir yazılım ekibi, bir kullanıcının "giriş yaptı" olayını üç biçimde saklıyor: SQL tablosu satırı, JSON nesnesi ve ham log satırı. Ekip lideri Sena, sunumdaki karşılaştırmaya dayanarak bu üç biçim hakkında bir gözlem yapıyor. Sena'nın doğru gözlemi hangisidir?

A) Üç biçimde aynı olayla ilgili birbirinden tamamen farklı bilgiler bulunur
B) JSON nesnesi üç biçim içinde en katı şemaya sahiptir
C) Tablodan loga gidildikçe esneklik artar, sorgulama zorlaşır
D) SQL tablosu satırı üç biçim içinde en esnek olanıdır
E) Ham log satırı üç biçim içinde SQL ile en kolay sorgulananıdır

58. Sunumdaki büyük veri tanımı ve belirtileri dikkate alındığında, aşağıdaki durumlardan hangisi bir büyük veri belirtisi DEĞİLDİR?

A) Verinin tek bir sunucunun disk ve RAM kapasitesini aşması
B) İşin tek makinede akşama kadar tamamlanamaması
C) Verinin Excel'de saniyeler içinde filtrelenebilmesi
D) Verinin sürekli akması ve sabit bir tablo şemasına uymaması
E) İşlemenin tek bir CPU'da makul sürede bitmemesi

3. HAFTA · Bulut Hizmet Modelleri: IaaS · PaaS · SaaS

59. Bir girişim, web uygulamasını Amazon EC2 üzerindeki bir sanal sunucuda çalıştırıyor. Uygulamanın kullandığı ara katman (middleware) yazılımında kritik bir güvenlik güncellemesi yayımlanıyor ve ekipten Cem, bu güncellemenin AWS tarafından otomatik yapılacağını düşünüyor. Sunumdaki paylaşılan sorumluluk yığınına göre bu güncelleme kimin işidir?

A) AWS'nin; ara katman, sağlayıcının yönettiği altyapının parçasıdır
B) AWS'nin; EC2, işletim sistemi dahil her şeyi yöneten bir platform hizmetidir
C) Veri merkezindeki fiziksel sunucu teknisyeninin
D) Girişimin; IaaS'ta OS ve üstündeki katmanlar müşteridedir
E) Kimsenin; ara katman kendiliğinden güncellenir

60. Üç kişilik bir ekip Flask ile yazdığı veri API'sini Heroku'ya gönderiyor. Sunucu, işletim sistemi ve Python çalışma zamanı platform tarafından hazır sağlanıyor. Sunumdaki yığına göre bu PaaS kullanımında ekibin sorumluluğunda kalan katmanlar hangileridir?

A) Sanallaştırma ve fiziksel donanım
B) Yalnızca kullanıcı hesapları
C) Uygulama kodu ve veri
D) İşletim sistemi ve çalışma zamanı
E) Uygulama, çalışma zamanı ve işletim sistemi

61. Bir mobilya firması müşteri ilişkilerini bulut tabanlı bir CRM (SaaS) üzerinden yönetiyor. Firmadan ayrılan bir satış temsilcisinin hesabı kapatılmadığı için müşteri listesi dışarı sızıyor. Firma müdürü "SaaS kullanıyoruz, bu sağlayıcının sorumluluğu" diyor. Sunumdaki sorumluluk modeline göre doğru değerlendirme hangisidir?

A) Sorumluluk sağlayıcıdadır; SaaS'ta tüm katmanlar sağlayıcıdadır
B) Sorumluluk sağlayıcıdadır; kullanıcı hesaplarını her zaman sağlayıcı açıp kapatır
C) Sorumluluk ortaktır; bu nedenle olaydan iki taraf da tek başına sorumlu tutulamaz
D) Sorumluluk internet servis sağlayıcısına aittir
E) Sorumluluk firmadadır; SaaS'ta da kullanıcı erişimi müşteridedir

62. Bir sanayi kuruluşu tüm uygulamalarını kendi binasındaki sunucu odasında çalıştırıyor. Ağ cihazlarını, sunucuları, sanallaştırmayı, işletim sistemlerini, uygulamaları ve veriyi tamamen kendi BT ekibi yönetiyor. Sunumdaki dokuz katmanlı yığına göre bu kuruluşun kullandığı model hangisidir?

A) SaaS
B) On-premise
C) IaaS
D) PaaS
E) FaaS

63. Bir yazılım ekibi yıllardır uygulamalarını EC2 sanal sunucularında çalıştırıyor; şimdi bir PaaS platformuna geçmeyi düşünüyor. Ekip lideri Hilal, bu geçişin getirisini ve götürüsünü sunumdaki "soyutlama ekseni" ilkesiyle özetliyor. Hilal'in özeti hangisidir?

A) Kontrol değişmez, yalnızca fatura birimi değişir
B) Donanım sorumluluğu ekibe geçer, kod sorumluluğu ise platforma çıkar
C) OS üzerindeki kontrol artar; buna karşılık dağıtım hızı ve kolaylık azalır
D) Hem kontrol hem hız artar, hiçbir şey kaybedilmez
E) Hız ve kolaylık kazanılır, OS üzerindeki kontrol azalır

64. Bir e-ticaret şirketinde üç çalışan var: Linux sunucularını kuran ve yamalayan Okan, uygulama kodu yazan Dilara ve hazır bir pano yazılımında grafiklere bakan pazarlama uzmanı Ferhat. Sunumdaki karşılaştırma tablosunun "Kullanıcı kim?" satırına göre PaaS'ın tipik kullanıcısı hangisidir?

A) Ferhat, çünkü PaaS hazır pano yazılımı demektir
B) Okan, çünkü PaaS'ın tipik kullanıcısı sistem yöneticisidir
C) Dilara, çünkü PaaS'ın tipik kullanıcısı geliştiricidir
D) Ferhat, çünkü PaaS'ın tipik kullanıcısı son kullanıcıdır
E) Okan, çünkü PaaS'ta işletim sistemini müşteri yamalar

65. Bir şirketin muhasebecisi Ebru Hanım, üç farklı bulut faturasını inceliyor: biri "kullanıcı başına aylık abonelik", biri "sunucu çalışma saati", biri de "çalışan örnek ve istek sayısı" üzerinden kesilmiş. Sunumdaki karşılaştırma tablosuna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) Çalışan örnek ve istek sayısı → IaaS
B) Kullanıcı başına aylık abonelik → IaaS
C) Sunucu çalışma saati → PaaS
D) Kullanıcı başına aylık abonelik → SaaS
E) Sunucu çalışma saati → SaaS

66. Bir ajans aynı gün üç ayrı iş başlatıyor: bir sanal sunucu kurup üzerine her şeyi elle yüklemek, hazır bir platforma kodu "push" etmek ve hazır bir yazılıma tarayıcıdan giriş yapmak. Sunumdaki "kurulum hızı" satırına göre bu işlerden hangisi en kısa sürede kullanıma hazır olur?

A) Sanal sunucuya önce işletim sistemi yüklemek (IaaS)
B) Sanal sunucuya her şeyi elle kurmak (IaaS)
C) Kurum içine yeni fiziksel sunucu almak (on-premise)
D) Hazır platforma kodu push etmek (PaaS)
E) Hazır yazılıma tarayıcıdan giriş yapmak (SaaS)

67. Stajyer Arda terminalde "git push heroku main" komutunu çalıştırıyor. Çıktıda "Python app detected", "Installing dependencies (requirements.txt)" ve son olarak uygulamanın bir adreste yayına alındığı mesajı görülüyor. Arda'nın kullandığı model ve platformun bu süreçte yaptığı iş hangisidir?

A) SaaS; Arda hazır bir uygulamaya tarayıcıdan giriş yaptı
B) IaaS; Arda'nın önce işletim sistemini ve Python'u kendisi kurması gerekti
C) On-premise; uygulama Arda'nın bilgisayarında çalıştı
D) IaaS; platform yalnızca boş bir sanal makine verdi
E) PaaS; platform bağımlılıkları kurup uygulamayı kendisi başlattı

68. Veri mühendisi Taner, AWS CLI ile "aws ec2 run-instances --image-id ... --instance-type t3.medium" komutunu çalıştırıyor ve çıktıda yeni sanal makinenin "pending" durumunda olduğunu görüyor. Sunumdaki IaaS modeline göre bu sanal makinenin altındaki hipervizör ve fiziksel sunucu kimin sorumluluğundadır?

A) Taner'in; komutu çalıştıran donanımı da yönetir
B) Taner'in; t3.medium seçtiği için donanımı o seçti
C) Kimsenin; bulutta fiziksel sunucu kavramı yoktur
D) AWS'nin; IaaS'ta sanallaştırma ve donanım sağlayıcıdadır
E) Ortak; hipervizör Taner'in sorumluluğunda, fiziksel sunucu AWS'dedir

69. Sunumdaki "Tanıdık Yüzler" örneklerine göre aşağıdakilerden hangisi bir PaaS kullanımıdır?

A) EC2 üzerinde Spark kümesi kurmak
B) Google Docs'ta ödev yazmak
C) Trello ile ekip görevlerini takip etmek
D) Vercel'e bir Next.js sitesi deploy etmek
E) Kiralık bir VPS'te oyun sunucusu barındırmak

70. Sunumda AWS Lambda ve Cloud Functions gibi sunucusuz işlevler için kullanılan hizmet modeli kısaltması hangisidir?

A) BaaS
B) DaaS
C) FaaS
D) STaaS
E) CaaS

71. Yüksek lisans hazırlığı yapan Batuhan, Spark yapılandırma dosyalarını satır satır kontrol etmek, farklı Spark ve Java sürümlerini aynı makinelerde denemek ve işletim sistemi ayarlarını da değiştirmek istiyor. Sunumdaki karar alıştırmasına göre Batuhan için en uygun model hangisidir?

A) FaaS; Spark'ı Lambda fonksiyonlarında çalıştırmalıdır
B) SaaS; Google Analytics ile deney yapmalıdır
C) PaaS; yönetilen bir Spark hizmetine iş göndermelidir
D) SaaS; hazır bir analiz panosu kullanmalıdır
E) IaaS; EC2 üzerinde kendi kümesini kurmalıdır

72. Bir kargo şirketinin veri ekibi teslimat verisini Spark ile işlemek istiyor; ancak küme kurmak, düğüm yamalamak ve Spark sürümü yükseltmekle uğraşmak istemiyor, yalnızca hazırladıkları işi (job) göndermek istiyorlar. Sunumun büyük veri bağlamı slaytına göre hangi seçenek en uygundur?

A) Kurum içi sunucu odasında kurulan fiziksel Spark kümesi (on-premise)
B) Power BI Service ile hazır rapor aboneliği (SaaS)
C) EC2 düğümleri üzerinde elle kurulmuş Spark kümesi (IaaS)
D) EMR, Databricks veya Dataproc gibi yönetilen Spark (PaaS)
E) Looker Studio gibi hazır gösterge paneli (SaaS)

73. Bir butik otelin pazarlama ekibinde hiç veri mühendisi yok. Ekip, web sitesinin ziyaretçi trafiğini hazır grafiklerle izlemek istiyor; altyapı kurmak ya da kod yazmak istemiyor ve abonelikle kullanmaya razı. Sunumdaki karar alıştırmasına göre en uygun seçim hangisidir?

A) PaaS; Heroku'ya sıfırdan kendi pano uygulamasını yazıp yayınlamak
B) SaaS; Looker Studio gibi hazır pano
C) IaaS; EC2'de kendi analiz sunucularını kurmak
D) IaaS; kendi Hadoop kümesini kurup rapor üretmek
E) PaaS; Dataproc kümesine Spark işi göndermek

74. Üç kişilik bir girişim ekibi, Python ile yazdıkları API'yi bugün canlıya almak istiyor. Ekipte sunucu yönetecek kimse yok ve işletim sistemi güncellemeleriyle uğraşmak istemiyorlar; ancak kodu kendileri yazıp yönetecekler. Sunumdaki karar alıştırmasına göre en uygun model hangisidir?

A) PaaS
B) Community cloud
C) On-premise
D) SaaS
E) IaaS

75. Bir holdingin CTO'su, veri ekiplerinin neden kendi kurdukları kümeler yerine yönetilen hizmetlere (PaaS) kaydığını yönetim kuruluna açıklıyor. Sunumdaki "eğilim" notuna göre bu kaymanın temel gerekçesi hangisidir?

A) Ekiplerin altyapı yerine veriden değer üretmeye odaklanması
B) Yönetilen hizmetlerin IaaS'tan daha fazla kontrol ve sınırsız ayar sunması
C) IaaS hizmetinin artık hiçbir büyük sağlayıcı tarafından sunulmaması
D) Yönetilen hizmetlerin her koşulda daha ucuz olması
E) PaaS'ta verinin sorumluluğunun sağlayıcıya geçmesi

76. Sunumdaki IaaS anlatımı ve karşılaştırma tablosuna göre IaaS ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?

A) Ölçekleme ve işletim sistemi yamaları platformun işidir
B) İşletim sistemi ve üstündeki katmanlar kullanıcıdadır
C) Kontrol ve esneklik en yüksek modeldir
D) Hadoop/Spark kümesini sıfırdan kurmak için idealdir
E) Tipik faturası saatlik sunucu kullanımı üzerindendir

77. Sunumdaki paylaşılan sorumluluk modeline göre on-premise, IaaS, PaaS ve SaaS modellerinin her birinde müşterinin sorumluluğunda kalmaya devam eden katman hangisidir?

A) Çalışma zamanı
B) Veri ve erişim
C) Ağ
D) İşletim sistemi
E) Sanallaştırma

78. Bir hastanenin laboratuvar yazılımı yalnızca belirli ve eski bir işletim sistemi sürümünde, özel çekirdek ayarlarıyla çalışabiliyor. BT sorumlusu Kadir bu yazılımı buluta taşımak istiyor, fakat denediği PaaS platformu işletim sistemini seçmesine izin vermiyor. Sunumdaki modellere göre Kadir için uygun model hangisidir?

A) FaaS; yazılım küçük fonksiyonlara bölünmeden çalışır
B) SaaS; laboratuvar yazılımı hazır uygulamaya dönüşür
C) SaaS; işletim sistemi seçimi tarayıcıdan yapılır
D) IaaS; işletim sistemi ve üstünü kendisi kurup yönetebilir
E) PaaS; platform eski işletim sistemini kendiliğinden sağlar

79. Bir emlak ofisi müşteri ve ilan takibini bulut tabanlı bir CRM (SaaS) ile yapıyor. Sağlayıcı yeni bir sürüm duyurduğunda ofis çalışanı Seda, güncellemeyi kendisinin mi indirip kuracağını soruyor. Sunuma göre doğru cevap hangisidir?

A) Hayır; güncellemeyi ofisin internet sağlayıcısı kurar
B) Hayır; SaaS'ta güncelleme sağlayıcının işidir
C) Evet; SaaS'ta güncellemeleri müşteri kurar
D) Evet; SaaS'ta çalışma zamanı müşteriye aittir
E) Evet; ama yalnızca sunucunun işletim sistemi güncellemesini kendisi kurar

80. Bir girişim müşteri anketlerini hazır bir SaaS anket aracıyla topluyordu. Şimdi kendi geliştirdikleri özel bir puanlama algoritmasını çalıştırmak istiyorlar, ancak hazır araç buna izin vermiyor. Sunumdaki "Ne kadar yukarı çıkarsan o kadar az iş; ne kadar aşağı inersen o kadar çok kontrol" kuralına göre girişim ne yapmalıdır?

A) Aynı katmanda kalıp sağlayıcıdan algoritmayı yazmasını istemeli
B) Yığında yukarı çıkıp daha basit bir SaaS seçmeli; böylece kontrolü de artmış olur
C) Yığının dışına çıkıp on-premise'e dönmeli ve bütün donanımı yeniden satın almalı
D) FaaS'a geçip veriyi sağlayıcıya devretmeli
E) Yığında aşağı inip PaaS veya IaaS'a geçmeli; kontrol de iş de artar

81. Sunumun Hafta 3 özetinde "IaaS kontrol verir, PaaS ... verir, SaaS kolaylık verir" denir ve PaaS "Platform · en hızlı dağıtım" olarak etiketlenir. Boşluğa gelmesi gereken kavram hangisidir?

A) Hız
B) Kontrol
C) Donanım
D) Yalıtım
E) Dayanıklılık

82. Bir yazılım ekibi web uygulamasını AWS Elastic Beanstalk'a (PaaS) taşıdı. Bir gece sunucuların işletim sisteminde kritik bir güvenlik açığı duyuruluyor ve ekip üyesi Aslı "Hemen SSH ile bağlanıp yamayı ben yapmalıyım" diyor. Sunumdaki PaaS tanımına göre bu yamanın sorumlusu kimdir?

A) Aslı'nın; çünkü uygulama koduyla birlikte işletim sistemi de ekibe aittir
B) Ekibin müşterilerinin; son kullanıcı yamayı uygular
C) Kimsenin; PaaS'ta işletim sistemi bulunmaz
D) Aslı'nın; PaaS'ta işletim sistemi müşteride kalır
E) Platformun; PaaS'ta OS yaması platformun işidir

83. Bir ekip uygulamasını IaaS'tan PaaS'a taşıyor. Sunumdaki dokuz katmanlı yığına göre bu geçişle birlikte ekibin sorumluluğundan çıkıp platforma geçen katmanlar hangileridir?

A) Çalışma zamanı, ara katman ve işletim sistemi
B) Sanallaştırma, fiziksel sunucu ve depolama katmanları
C) Veri, uygulama ve çalışma zamanı
D) Uygulama, ara katman ve ağ
E) Veri, işletim sistemi ve sanallaştırma katmanı

84. Sunumdaki "Tanıdık Yüzler" slaytında verilen örnekler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi bir SaaS kullanımı DEĞİLDİR?

A) Spotify'da çalma listesiyle müzik dinlemek
B) Heroku'ya bir Flask uygulaması atmak
C) Google Docs'ta ödev yazmak
D) Gmail ile e-posta okumak
E) Netflix'te bir diziyi baştan sona izlemek

85. Bir e-ticaret şirketinde Kafka kümesi EC2 sanal sunucularına ekip tarafından elle kurulmuş; Spark işleri yönetilen EMR hizmetine gönderiliyor; yöneticiler ise sonuçları Looker Studio panolarında izliyor. Sunumdaki büyük veri bağlamı slaytına göre bu üç bileşenin hizmet modeli eşleştirmesi hangisidir?

A) EC2'deki Kafka: IaaS · EMR: PaaS · Looker Studio: SaaS
B) EC2'deki Kafka: PaaS · EMR: SaaS · Looker Studio: IaaS
C) EC2'deki Kafka: IaaS · EMR: SaaS · Looker Studio: PaaS
D) EC2'deki Kafka: PaaS · EMR: IaaS · Looker Studio: SaaS
E) EC2'deki Kafka: SaaS · EMR: PaaS · Looker Studio: IaaS

86. Bir ekip, EC2 üzerinde iki yıldır elle kurup yönettiği Hadoop kümesini yönetilen EMR hizmetine taşıyor. Ekip lideri İlker geçişin sonuçlarını sunumdaki modeller üzerinden değerlendiriyor. İlker'in değerlendirmesi hangisidir?

A) Hiçbir şey değişmez; iki seçenek de aynı hizmet modelidir
B) Kurulum yükü artar; buna karşılık fiziksel altyapı kontrolü tamamen ekibe geçer
C) Kurulum ve bakım yükü azalır; ince ayar kontrolü daralır
D) Veri sorumluluğu sağlayıcıya geçer; ekip yalnızca fatura öder
E) Spark artık çalışmaz; EMR yalnızca hazır pano sunar

87. Sunumdaki pizza analojisinin üçüncü haftadaki sürümünde "mutfağı kirala, malzemeyi sen getir" ifadesi hangi hizmet modelini anlatır?

A) On-premise
B) IaaS
C) FaaS
D) PaaS
E) SaaS

4. HAFTA · Bulut Dağıtım Modelleri

88. Bir üniversite, kendi veri merkezinde OpenStack kurarak yalnızca kendi bölümlerine sanal makine dağıtıyor. Öğrenci Furkan, "Bu sistem IaaS olamaz, çünkü public değil, private bir bulut" diyor. Sunumdaki hizmet ve dağıtım modeli ayrımına göre Furkan'ın yorumu nasıl değerlendirilmelidir?

A) Yanlıştır; çünkü OpenStack yalnızca public bulutlarda kullanılan bir üründür
B) Doğrudur; private bulut her zaman SaaS demektir
C) Doğrudur; dağıtım modeli hizmet modelini belirler
D) Doğrudur; IaaS yalnızca AWS gibi public bulutlarda sunulabilir
E) Yanlıştır; iki eksen bağımsızdır, IaaS private bulutta da olur

89. Bir mobil oyun girişiminin oyuncu sayısı, yeni bir sezon açıldığında birkaç gün içinde beş katına çıkıp sonra hızla düşüyor. Ekibin bütçesi kısıtlı, işledikleri veri kişisel değil, regülasyon baskısı da düşük; analitiği bir an önce başlatmak istiyorlar. Sunumdaki karar rehberine göre en uygun dağıtım modeli hangisidir?

A) Private cloud
B) Tek kiracılı özel küme
C) On-premise veri merkezi
D) Public cloud
E) Community cloud

90. Bir savunma sanayi şirketinde üretilen tasarım verilerinin kurum dışına çıkması kesinlikle yasak. Şirket, kendi veri merkezinde VMware vCloud ile yalnızca kendi birimlerine hizmet veren, tek kiracılı bir bulut kuruyor ve tam kontrol istiyor. Bu yapı hangi dağıtım modelidir?

A) Hybrid cloud
B) Multi-tenant public cloud
C) Public cloud
D) Community cloud
E) Private cloud

91. Ege Bölgesi'ndeki beş üniversite, aynı öğrenci verisi uyum kurallarına tabi oldukları için ortak bir bulut altyapısı kurmaya ve maliyeti aralarında paylaşmaya karar veriyor. Altyapıyı yalnızca bu beş üniversite kullanacak. Bu yapı hangi dağıtım modelidir?

A) Private cloud
B) Community cloud
C) Hybrid cloud
D) Tek kiracılı private cloud
E) Public cloud

92. Bir online perakendeci, müşteri kişisel verilerini kendi veri merkezinde tutuyor. Yılbaşı kampanyalarında hesaplama ihtiyacı kurum içindeki kapasiteyi aştığında, fazla yükü geçici olarak public buluta taşırıp kampanya bitince geri çekiyor. Sunumda bu tekniğe verilen ad nedir?

A) Egress (çıkış trafiği)
B) Data gravity (veri yerçekimi)
C) Cloud bursting (buluta taşma)
D) Partition pruning (bölüm budama)
E) Resource pooling (kaynak havuzu)

93. Bir kamu bankası, onlarca yıllık sistemlerini tek seferde değil, birkaç yıla yayarak adım adım buluta taşımayı planlıyor. Bu süreçte bazı sistemler kurum içinde kalırken bazıları public buluta geçecek ve iki ortam birlikte çalışacak. Sunuma göre bu geçiş dönemi için doğal yol hangisidir?

A) Hybrid cloud
B) Community cloud
C) Tamamen on-premise
D) Yalnızca public cloud
E) Yalnızca private cloud

94. Bir sigorta şirketi, KVKK kapsamındaki müşteri sağlık verilerinin kurum içinde kalmasını zorunlu tutuyor. Şirketin hasar hesaplama iş yükü de yıllardır neredeyse sabit ve öngörülebilir. Sunumdaki karar rehberine göre bu şirket için en uygun dağıtım modeli ve gerekçesi hangisidir?

A) Public; sabit yük her zaman bulutta daha ucuzdur
B) Public; veri yurt dışında tutulsa bile en düşük giriş maliyetini sağladığı için
C) Hybrid; KVKK verinin public bulutta tutulmasını şart koşar
D) Private; veri kurumda kalır, sabit yükte CapEx amorti olabilir
E) Community; şirket tek başına olduğu için ortak bulut zorunludur

95. Sunumdaki beş eksenli karşılaştırma tablosunun "Mülkiyet" satırında community bulut için hangi ifade yer alır?

A) Sağlayıcı
B) Son kullanıcı
C) Tek kurum
D) Birlik veya konsorsiyum
E) Karma

96. Ders sonrası Zehra, "Community bulut ile private bulut arasında teknik olarak hiç fark yok mu?" diye soruyor. Sunumdaki nota göre en doğru cevap hangisidir?

A) Community, private ile aynıdır; yalnızca pazarlama adı farklıdır
B) Community, çok kiracılı bir private buluttur; farkı ortak uyum ve amaçtır
C) Community, bir hizmet modelidir; private ise bir dağıtım modelidir
D) Community, herkese açık bir public buluttur; farkı ücretsiz olmasıdır
E) Community, tek kiracılı bir public buluttur; farkı sağlayıcının devlet olmasıdır

97. Bir devlet üniversitesinin öğrenci kayıt sistemi yılda yalnızca iki hafta aşırı yoğun çalışıyor, yılın geri kalanında kapasitenin çok küçük bir kısmı kullanılıyor. Bilgi işlem daire başkanı, sistemi tamamen private bulutta CapEx ile kurmayı düşünüyor. Sunumdaki CapEx/OpEx analizine göre bu planın temel riski hangisidir?

A) Private bulutta veri kontrolü azalacağı için regülasyon riski doğar
B) Kullanıldıkça ödeme modeli nedeniyle yoğun haftalarda fatura tamamen sıfırlanır
C) Private bulut tek kiracılı olamayacağı için güvenlik zayıflar
D) Çıkış (egress) ücretleri kayıt haftasında tamamen ortadan kalkar
E) Sabit kapasite zirvede yetmez, zirveye göre alınırsa boşta israf olur

98. Bir video platformu, 7/24 yüksek ve sürekli işlem yükünü tamamen public bulutta çalıştırıyor. Finans müdürü Tülay Hanım, aylık faturanın beklenenden çok yükseldiğini fark ediyor. Sunumdaki CapEx/OpEx karşılaştırmasına göre bu durumun açıklaması hangisidir?

A) Sürekli yükte public bulutun faturası sıfıra yaklaşır
B) Public bulutta kapasite sabit olduğu için zirvede fatura düşer
C) Public bulut tek kiracılı olduğu için her zaman pahalıdır
D) Public/OpEx modelinde yüksek ve sürekli yükte fatura kabarabilir
E) OpEx modeli önden büyük yatırım gerektirdiği için fatura yükselir

99. Bir lojistik firmasının finans müdürü Levent Bey, private bulut ile public bulutu yalnızca ilk yılın peşin maliyetine bakarak karşılaştırıp karar vermek istiyor. Sunumdaki "pratik" notuna göre Levent Bey'e verilecek doğru öneri hangisidir?

A) Kıyaslamayı rakip firmaların tercihine göre yapmak
B) Kıyaslamayı sağlayıcının pazar payına göre yapmak
C) Kıyaslamayı 3 yıllık toplam sahip olma maliyeti (TCO) üzerinden yapmak
D) Kıyaslamayı yalnızca sunucu ve disk gibi donanımların satın alma fiyatıyla yapmak
E) Kıyaslamayı yalnızca ilk ayın faturasına ve kurulum bedeline göre yapmak

100. Bir medya şirketi her ay yüzlerce terabaytlık işlenmiş videoyu public buluttan kendi veri merkezine geri indiriyor. Depolama ücretleri beklendiği gibi olmasına rağmen fatura tahminin çok üzerinde çıkıyor. Sunumdaki "Dikkat" notuna göre faturayı kabartan en olası kalem hangisidir?

A) Kova oluşturma ücreti
B) IAM kullanıcı ücreti
C) Çıkış (egress) ücreti
D) Bölge seçme ücreti
E) Giriş (ingress) ücreti

101. Bir telekom şirketinin kurum içindeki veri gölü petabayt ölçeğine ulaştı. Mimar Murat, bu veriyi analiz için buluta taşımak yerine hesaplama kaynaklarını verinin bulunduğu yere yaklaştırmayı öneriyor; çünkü veri büyüdükçe taşınması pahalılaşıyor. Sunumda bu olguya verilen ad nedir?

A) Multi-tenancy (çoklu kiracılık)
B) Cloud bursting (buluta taşma)
C) Measured service (ölçülen hizmet)
D) Data gravity (veri yerçekimi)
E) Rapid elasticity (hızlı esneklik)

102. Bir il emniyet müdürlüğünün parmak izi veritabanının yasal olarak kurum dışına çıkarılması yasak; analizlerin de düşük gecikmeyle yapılması gerekiyor. Sunumdaki "dağıtım modeli · büyük veriye etkisi" slaytına göre bu veri için hangi kavram ve model öne çıkar?

A) Veri yerelliği; private model
B) Ortak maliyet; community model
C) Egress optimizasyonu; public model
D) Cloud bursting; public model
E) Esnek küme; public model

103. Bir e-ticaret şirketinin veri ekibi her ay sonunda yalnızca birkaç saat süren, yüzlerce düğüm gerektiren dev bir Spark işi çalıştırıyor; ayın geri kalanında küme gereksiz. Veri kişisel bilgi içermiyor. Sunumdaki "esnek küme" kartına göre en uygun yaklaşım hangisidir?

A) Public bulutta EMR/Dataproc kümesini açıp iş bitince kapatmak
B) İşi tek bir güçlü sunucuda haftalarca çalıştırmak
C) Community bulutta diğer şirketlerle sürekli açık bir küme paylaşmak
D) Kümeyi public bulutta açıp ay boyunca çalışır bırakmak
E) Kurum içine yüzlerce düğümlük kalıcı bir küme satın alıp sürekli açık tutmak

104. Bir devlet hastanesinin bilgi işlem sorumlusu Rıza Bey, sunumdaki hastane alıştırmasını kendi kurumuna uyguluyor. İlk kalem, hastaların kimlik bilgileriyle tanılarını birlikte içeren hasta kayıtları. Alıştırmadaki kurala göre bu kayıtlar hangi dağıtım modeline yerleştirilmelidir?

A) Community
B) Herkese açık nesne deposu
C) Private
D) Public
E) Hybrid

105. Bir şehir hastanesinin veri ekibi, hasta kimliği tamamen çıkarılmış anonim görüntü verileriyle bir yapay zekâ modeli eğitmek istiyor. Eğitim için kısa süreliğine çok sayıda GPU gerekiyor. Sunumdaki hastane alıştırmasına göre bu iş yükü nereye yerleştirilmelidir?

A) Public; kimlik içermediği için esnek GPU kümesinde eğitilir
B) Private; GPU yalnızca kurum içi veri merkezlerinde bulunur
C) Community; çünkü yapay zekâ eğitimi yalnızca hastane birliklerinin bulutunda yapılır
D) Hybrid; anonim veri mutlaka iki ayrı yerde eğitilmelidir
E) Private; tüm sağlık verileri istisnasız kurum içinde kalmalıdır

106. Bir özel hastane, yedekleme ve felaket kurtarma planı hazırlıyor: birincil kopya hastanenin kendi veri merkezinde tutulacak, şifrelenmiş ikinci kopya ise public bulutta saklanacak. Sunumdaki hastane alıştırmasına göre bu iş yükü hangi dağıtım modeline karşılık gelir?

A) Community
B) Public
C) On-premise
D) Private
E) Hybrid

107. İzmir'deki dört hastane, nadir hastalıklar üzerine ortak bir araştırma veri havuzu oluşturmak istiyor. Havuzu yalnızca bu dört hastane kullanacak ve hepsi aynı uyum kurallarına uyacak. Sunumdaki hastane alıştırmasına göre bu havuz hangi dağıtım modeline yerleştirilir?

A) Private
B) Public
C) Community
D) Herkese açık veri gölü
E) Hybrid

108. Sunumdaki canlı hybrid kurulum örneğinde veri gölü public bulutta (S3), kişisel ve hassas kayıtlar ise kurum içindeki private ortamda tutuluyor. Örnekteki komutlara göre bu iki ortam birbirine ne ile bağlanmaktadır?

A) Herkese açık bir S3 bağlantısı ile
B) Fiziksel disk taşıma ile
C) CDN uç noktaları ile
D) Bir e-posta sunucusu ile
E) VPN tüneli ile

109. Sunumdaki tanımlar ve karşılaştırma tablosu dikkate alındığında public bulut ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?

A) Çoklu kiracı (multi-tenant) yapıdadır
B) AWS, Azure ve GCP tipik örnekleridir
C) Tek kiracılıdır ve yalnızca tek bir kuruma ayrılmıştır
D) Veri konumu ve uyum kontrolü daha azdır
E) Başlangıç maliyeti düşük, ölçeklenmesi anındadır

110. Sunumdaki karşılaştırma tablosunun "Tipik kullanım" satırı dikkate alındığında aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) Kamu ve üniversite → Community
B) Geçiş ve taşma yükü → Community
C) Banka, savunma ve sağlık → Public
D) Kamu ve üniversite → Hybrid
E) Startup, web ve analitik → Private

111. Sunumdaki karşılaştırma tablosuna göre "Kontrol / uyum" boyutunda en yüksek seviyeyi sağlayan dağıtım modeli hangisidir?

A) Community
B) Private
C) Hybrid
D) Public
E) Multi-tenant public

112. Bir fabrika, AWS hizmetlerini kendi tesisindeki donanım üzerinde çalıştırmak için AWS Outposts kullanırken, başka bir şirket kurum içi sunucularını ve public bulut kaynaklarını Azure Arc ile tek bir yerden yönetiyor. Sunuma göre bu iki ürün hangi dağıtım modelinin örnekleridir?

A) Hybrid cloud
B) Community cloud
C) Public cloud
D) Private cloud
E) SaaS

113. Bir büyükşehir belediyesi, vatandaşların adres ve kimlik bilgilerini maliyeti düşük diye yurt dışındaki bir bölgede çalışan public bulutta tutmayı planlıyor. Belediyenin hukuk birimi plana itiraz ediyor. Sunumdaki public bulut kartına göre hukuk biriminin dayandığı dezavantaj hangisidir?

A) Esnekliğin sınırlı, üyelik yönetiminin zor olması
B) Yüksek CapEx ve iç ekip yükü gerektirmesi
C) Veri konumu ve uyum kontrolünün daha az olması
D) Ölçeklenmenin haftalar sürmesi
E) Entegrasyon ve ağ karmaşıklığı getirmesi

114. Bir bankanın BT ekibi, ödev formatında iş yüklerini dağıtım modellerine yerleştiriyor. Trafiği kampanya dönemlerinde dalgalanan ve hiçbir kişisel veri içermeyen tanıtım web sitesi de bu yükler arasında. Sunumdaki karar rehberine göre aşağıdaki yerleştirmelerden hangisi en uygundur?

A) Müşteri hesap hareketleri → public, çünkü en ucuzu odur
B) Kampanya tanıtım sitesi → public
C) Kampanya tanıtım sitesi → community, çünkü trafik dalgalıdır
D) Müşteri kimlik bilgileri → community, çünkü bankalar birliği vardır
E) Kampanya tanıtım sitesi → private, çünkü banka her şeyi içeride tutar

115. Sunumda NIST SP 800-145'in bulutu ayırdığı dağıtım modelleri hangileridir?

A) Edge, fog, core ve hybrid
B) Public, private ve multi-cloud
C) On-premise, colocation ve public
D) IaaS, PaaS, SaaS ve FaaS
E) Public, private, hybrid ve community

5. HAFTA · Başlıca Bulut Platformları: AWS · Azure · GCP

116. Ulusal ölçekte büyüyen bir e-ticaret şirketi; nesne deposu, akış işleme, makine öğrenmesi, CDN ve onlarca farklı yönetilen hizmeti aynı platformda kullanmak istiyor. Şirketin teknik ekibi geniş bir topluluk ve olgun belgeler de arıyor. Sunumdaki sağlayıcı karşılaştırmasına göre bu profile en uygun sağlayıcı hangisidir?

A) Alibaba Cloud
B) Azure
C) IBM Cloud
D) GCP
E) AWS

117. Bir holding yıllardır Windows Server, Active Directory ve Office 365 kullanıyor. Holding, kurum içindeki sunucularını korurken bazı iş yüklerini buluta taşımak ve iki ortamı birlikte yönetmek istiyor. Sunumdaki sağlayıcı karşılaştırmasına göre en uygun platform hangisidir?

A) Azure
B) GCP
C) DigitalOcean
D) AWS
E) Oracle Cloud

118. Yapay zekâ odaklı bir girişim, tüm uygulamalarını konteynerlerde çalıştırıyor ve analizlerini büyük ölçekli SQL sorgularıyla yapıyor; ürünlerinin özü makine öğrenmesi modelleri. Sunumdaki sağlayıcı karşılaştırmasına göre bu girişim için en uygun platform hangisidir?

A) IBM Cloud
B) GCP
C) Azure
D) AWS
E) Alibaba Cloud

119. Bulutla yeni tanışan öğrenci Beyza, AWS konsolunu açtığında yüzlerce servisin arasında kayboluyor ve servis adlarının bir düzene göre verilmediğini düşünüyor. Sunumdaki karşılaştırmada AWS için belirtilen "dikkat" noktası Beyza'nın yaşadığını nasıl açıklar?

A) Yalnızca Windows ağırlıklı kurumlara hizmet verir
B) Komut satırı aracı bulunmadığı için her iş konsoldan elle yapılmalıdır
C) Katalog görece dardır ve kurumsal müşterilere erişimi daha yenidir
D) Servis çokluğu karmaşa yaratabilir, isimlendirme dağınıktır
E) Bazı servisler bölgesel olarak geç yaygınlaşır

120. Sunumdaki bölge diyagramına göre bir "Region" (bölge) en doğru şekilde nasıl tanımlanır?

A) Tek bir veri merkezinin içindeki ayrı sunucu odası
B) Kullanıcıların içeriğe eriştiği CDN uç noktası
C) Bir sağlayıcının dünya genelindeki bütün veri merkezlerinin oluşturduğu tek ağ
D) Fiziksel olarak ayrı birden çok AZ'den oluşan coğrafi alan
E) Bir sanal makinenin bağlı olduğu tek bir fiziksel disk

121. İzmir merkezli bir e-ticaret firmasının kullanıcılarının neredeyse tamamı Türkiye'de ve Avrupa'da. Firma, kişisel verilerin AB sınırları içinde kalması şartına da uymak zorunda. Bulut mimarı Okan, sunumdaki bölge seçimi ölçütlerine göre ABD'deki us-east-1 yerine Frankfurt'taki eu-central-1'i seçiyor. Bu seçimin gerekçesi hangisidir?

A) Frankfurt bölgesinde tüm hizmetlerin ücretsiz olması
B) Bölge seçiminin gecikmeyi değil, yalnızca faturanın para birimini belirlemesi
C) eu-central-1'in tek bir veri merkezinden oluşması
D) Daha düşük gecikme ve veri ikametgâhı şartına uyum
E) us-east-1 bölgesinde nesne deposu bulunmaması

122. Bir ödeme uygulamasının tüm sunucuları tek bir Availability Zone içinde çalışıyor. O veri merkezindeki bir elektrik kesintisinde uygulama saatlerce erişilemez oluyor. Sunumdaki Region ve AZ kavramlarına göre bu riski azaltmak için en uygun mimari değişiklik hangisidir?

A) Bölge yerine yalnızca daha ucuz bir örnek tipi seçmek
B) Sunucuları aynı bölgedeki birden çok AZ'ye dağıtmak
C) Tüm sunucuları tek bir büyük sanal makinede birleştirmek
D) Uygulamayı yalnızca CDN uç noktasında çalıştırmak
E) Sunucuları aynı AZ içinde daha güçlü makinelerle değiştirmek

123. Bir medya ajansı yıllardır görsel arşivini AWS S3'te tutuyor. Yeni müşterisinin talebiyle aynı yapıyı Microsoft Azure'da da kurmaları gerekiyor. Sunumdaki "Rosetta taşı" eşleştirmesine göre Azure'da S3'ün karşılığı olan hizmet hangisidir?

A) Event Hubs
B) Azure SQL Database
C) Azure Functions
D) Virtual Machines
E) Blob Storage

124. Daha önce AWS'de EC2 kullanan veri mühendisi Gül, yeni işyerinde Google Cloud Platform üzerinde bir sanal sunucu açması gerektiğini öğreniyor. Sunumdaki eşleştirmeye göre GCP'de EC2'nin karşılığı olan hizmet hangisidir?

A) Compute Engine
B) Cloud SQL
C) Cloud Functions
D) Cloud Storage
E) Dataproc

125. Bir lojistik firması, sipariş durumunu güncelleyen olay tetiklemeli küçük kod parçalarını AWS Lambda'da çalıştırıyor. Firma aynı yapıyı Azure'a taşımak istiyor. Sunumdaki eşleştirmeye göre Azure'daki karşılık hangisidir?

A) Azure Virtual Machines
B) AKS
C) Azure Functions
D) Blob Storage
E) Data Factory

126. Bir KOBİ'nin AWS RDS üzerinde çalışan MySQL veritabanı, şirket stratejisi gereği Google Cloud Platform'a taşınacak. Ekip yine yönetilen bir ilişkisel veritabanı hizmeti kullanmak istiyor. Sunumdaki eşleştirmeye göre GCP'deki karşılık hangisidir?

A) Cloud SQL
B) Compute Engine
C) Cloud Storage
D) Pub/Sub
E) BigQuery

127. Bir oyun şirketi konteynerlerini AWS'de EKS ile yönetiyor. Microsoft ile yapılan bir ortaklık nedeniyle aynı yapıyı Azure'da kurmaları gerekiyor. Sunumdaki eşleştirmeye göre Azure'daki yönetilen Kubernetes hizmeti hangisidir?

A) Azure Functions
B) HDInsight
C) Synapse Analytics
D) AKS
E) GKE

128. Bir bankanın Azure ortamında kullanıcılara rol bazlı erişim tanımlaması gerekiyor. Daha önce AWS'de IAM ile çalışan güvenlik uzmanı Doruk, Azure'daki karşılığı arıyor. Sunumdaki eşleştirmeye göre Azure'da kimlik ve erişim yönetimi hangi adla geçer?

A) Entra ID / RBAC
B) Azure Arc
C) Data Lake Storage Gen2
D) Cloud IAM
E) Event Hubs

129. Bir ekip AWS'den Azure'a geçiş planı yaparken, sunumdaki eşleştirme tablosunda isimleri eşleşen servislerin kotalarının, fiyatlandırmasının ve özelliklerinin de birebir aynı olacağını varsayıyor. Sunumdaki nota göre bu varsayım hakkında doğru değerlendirme hangisidir?

A) Doğrudur; yalnızca konsol renkleri ve logolar farklıdır
B) Doğrudur; çünkü sağlayıcılar kota ve fiyatlarını ortak bir standarda bağlar
C) Doğrudur; eşleşen servisler aynı yazılımın farklı adlarıdır
D) Yanlıştır; eşleştirme başlangıç haritasıdır, ayrıntılar farklıdır
E) Yanlıştır; çünkü diğer sağlayıcılarda bu servislerin karşılığı bulunmaz

130. Stajyer Melike'ye verilen kılavuzda bir sanal makineyi oluşturmak için "vm create --resource-group ... --name ... --image Ubuntu2204" bayraklarını kullanan bir komut yer alıyor. Sunumdaki CLI karşılaştırmasına göre bu komut hangi sağlayıcının aracına aittir ve sanal makine nerede oluşturulur?

A) GCP'nin gcloud aracı; makine bir Resource Group içinde oluşturulur
B) AWS'nin aws aracı; makine bir S3 kovası içinde oluşturulur
C) GCP'nin gcloud aracı; makine bir zone içinde oluşturulur
D) AWS'nin aws aracı; makine varsayılan profile göre oluşturulur
E) Azure'ın az aracı; makine bir Resource Group içinde oluşturulur

131. Veri mühendisi Sarp, bir kılavuzda "compute instances create ... --machine-type ... --zone europe-west3-a" bayraklarını içeren bir komut görüyor. Sunumdaki CLI karşılaştırmasına göre bu komut hangi sağlayıcıya aittir?

A) AWS (aws)
B) GCP (gcloud)
C) Azure (az)
D) Kubernetes (kubectl)
E) Hadoop (hdfs)

132. Üç sağlayıcıyla da çalışan bir danışmanlık firmasında stajyer Ahmet, aws, az ve gcloud ile yazılmış üç sanal makine oluşturma komutunu yan yana inceliyor. Bayrak adları farklı olsa da üç komutun aynı türden üç bilgiyi istediğini fark ediyor. Sunumdaki "ortak fikir" notuna göre bu üç bilgi hangisidir?

A) İmaj, makine tipi ve konum
B) Veritabanı, tablo ve sütun
C) Kova, anahtar ve sürüm
D) Fatura, para birimi ve vergi numarası
E) Kullanıcı adı, şifre ve e-posta

133. Bir perakende zinciri tüm analitik altyapısını Google Cloud Platform'a taşıdı. Raporlama ekibi petabayt ölçeğindeki satış verisini SQL ile sorgulayabilecekleri yönetilen bir veri ambarı istiyor. Sunumdaki analitik yığını eşleştirmesine göre doğru hizmet hangisidir?

A) Dataproc
B) Redshift
C) Cloud SQL
D) BigQuery
E) Synapse Analytics

134. Bir enerji şirketi Azure kullanıyor ve mevcut Hadoop/Spark işlerini yönetilen bir küme hizmetinde çalıştırmak istiyor. Sunumdaki analitik yığını eşleştirmesine göre Azure'daki karşılık hangisidir?

A) Dataproc
B) Event Hubs
C) EMR
D) HDInsight
E) Data Factory

135. Bir akıllı şehir projesinde binlerce sensörden gelen olay mesajlarının Google Cloud Platform üzerinde toplanıp işleme servislerine iletilmesi gerekiyor. Sunumdaki analitik yığını eşleştirmesine göre GCP'deki akış/mesajlaşma hizmeti hangisidir?

A) Event Hubs
B) Pub/Sub
C) Vertex AI
D) Kinesis
E) Dataflow

136. Bir sigorta şirketi Azure üzerinde çalışıyor ve farklı kaynaklardan gelen veriyi düzenli olarak çekip dönüştürerek veri ambarına yükleyen ETL hatları kurmak istiyor. Sunumdaki eşleştirmeye göre bu iş için Azure'daki hizmet hangisidir?

A) HDInsight
B) Synapse Analytics
C) Data Factory
D) Dataflow
E) Glue

137. Bir telekom şirketi Azure üzerinde ham ve yapılandırılmamış verileri tutacağı bir veri gölü kurmak istiyor. Sunumdaki analitik yığını eşleştirmesine göre Azure'da "veri gölü depolama" satırında hangi hizmet yer alır?

A) Synapse Analytics
B) Data Lake Storage Gen2
C) Cloud Storage
D) S3 + Lake Formation
E) Azure SQL Database

138. Bir şirket AWS'de şu hattı kullanıyor: olaylar Kinesis ile toplanıyor, Glue ile dönüştürülüyor ve Redshift veri ambarına yükleniyor. Şirket bu hattın aynısını Google Cloud Platform'da kurmak istiyor. Sunumdaki eşleştirmeye göre GCP'deki doğru karşılık hangisidir?

A) Cloud Storage → Vertex AI → BigQuery
B) Event Hubs → Data Factory → Synapse Analytics
C) Pub/Sub → Dataproc → Cloud SQL
D) Pub/Sub → Dataflow → BigQuery
E) Dataflow → Pub/Sub → Cloud SQL

139. Bir veri ekibi EMR, HDInsight veya Dataproc'tan birini kullanmayı düşünüyor ve iş bölümünü netleştirmek istiyor. Sunumdaki "Trend" notuna göre bu yönetilen Spark/Hadoop hizmetlerinde görev dağılımı nasıldır?

A) Kullanıcı hiçbir ayar yapamaz; sağlayıcı Spark işini de onun yerine yazar
B) Sağlayıcı yalnızca faturayı keser, bütün kurulum ve işletim kullanıcıdadır
C) Kullanıcı yalnızca fiziksel sunucuları satın alır
D) Altyapıyı da küme yapılandırmasını da kullanıcı kurar
E) Küme ayarını kullanıcı seçer, altyapıyı sağlayıcı işletir

140. Bir araştırma grubu, ayda bir yaptığı büyük genom analizi için bulutta bir Spark kümesi açıyor ve analiz bittiğinde kümeyi kapatıyor. Proje yürütücüsü Rabia Hanım, sabit bir küme maliyeti olmadığını vurguluyor. Sunumdaki "neden bulutta büyük veri?" ilkelerinden hangisi bu yaklaşımı anlatır?

A) Veri ikametgâhı
B) Entegre yığın
C) Talebe göre hesaplama
D) Çoklu bölge replikasyonu
E) Petabayt ölçeğinde depolama

141. Bir şirket depolama, akış işleme, Spark ve makine öğrenmesi hizmetlerini aynı sağlayıcıda kullanıyor; kimlik yetkileri ve ağ kurallarını da uçtan uca tek bir yerden yönetiyor. Sunumdaki "neden bulutta büyük veri?" ilkelerinden hangisi bu durumu anlatır?

A) Petabayt ölçeğinde depolama
B) Çıkış (egress) optimizasyonu
C) Veri yerelliği
D) Talebe göre hesaplama
E) Entegre yığın

142. Sunumdaki çekirdek servis ve analitik yığını eşleştirmeleri dikkate alındığında, aşağıdaki AWS – Azure – GCP üçlülerinden hangisi YANLIŞTIR?

A) Kinesis – Data Factory – Dataflow
B) S3 – Blob Storage – Cloud Storage
C) EC2 – Virtual Machines – Compute Engine
D) EMR – HDInsight – Dataproc
E) Redshift – Synapse Analytics – BigQuery

143. Haftalık görevde Selin, ikinci sağlayıcı olarak Azure for Students hesabı açıyor ve bir nesne deposu oluşturup içine dosya yüklüyor. Sunumdaki görev adımlarına göre Selin'in Azure'da açtığı ve dosyayı içine koyduğu yapı hangisidir?

A) Blob container
B) Cloud Storage bucket
C) Resource Group
D) Virtual Machine
E) S3 bucket

6. HAFTA · Bulut Depolama Çözümleri

144. Bir KOBİ, sipariş sistemini EC2 üzerindeki bir sanal sunucuda çalışan PostgreSQL ile yönetiyor. Veritabanı dosyaları için sunucuya bağlanacak (mount edilecek), disk gibi davranan ve düşük gecikmeli bir depolama gerekiyor. Sunumdaki üç temel soyutlamaya göre hangi depolama türü uygundur?

A) Nesne deposu
B) Arşiv sınıfı nesne deposu
C) Veri gölü
D) Dosya deposu
E) Blok deposu

145. Bir mimarlık ofisinde onlarca bilgisayar, yıllardır kullanılan eski bir proje yazılımı aracılığıyla aynı paylaşımlı klasöre ağ üzerinden erişiyor. Ofis bu yapıyı buluta taşırken klasik dizin/dosya hiyerarşisini ve NFS/SMB erişimini korumak istiyor. Sunuma göre hangi depolama türü seçilmelidir?

A) Dosya deposu
B) Veri ambarı
C) Lakehouse
D) Nesne deposu
E) Blok deposu

146. Bir haber ajansı; yıllardır biriken fotoğraf ve video arşivini, gece alınan yedekleri ve analiz için toplanan ham log dosyalarını neredeyse sınırsız ölçeklenen, HTTP API ile erişilen tek bir depoda toplamak istiyor. Sunuma göre hangi depolama türü uygundur?

A) Dosya deposu
B) Nesne deposu
C) İlişkisel veritabanı
D) Sanal makine diski
E) Blok deposu

147. Sunumdaki "Object Storage · iç yapı" slaytına göre bir nesne (object) hangi üç parçadan oluşur?

A) Dizin, alt dizin ve dosya adı hiyerarşisi
B) Satır, sütun ve tabloyu tanımlayan birincil anahtar
C) Blok, sektör ve dosya tablosu
D) Veri, metadata ve benzersiz anahtar
E) Bölüm, replika ve lider düğüm

148. Stajyer İrem, S3 konsolunda "iot/2026/06/" adlı "klasörü" sildiğini düşünüyor ve klasör yapısının bozulacağından endişeleniyor. Ekip lideri ona nesne deposunun yapısını açıklıyor. Sunumdaki "düz isim alanı" anlatımına göre ekip liderinin açıklaması hangisidir?

A) Her klasör ayrı bir kova olduğu için kova silinmiş demektir
B) Gerçek klasör yoktur; "/" anahtarın parçası olan bir önektir
C) Nesne deposunda klasörler blok deposundaki dizinler gibi ayrı tutulur
D) Klasörler yalnızca Glacier sınıfında gerçek dizin olarak bulunur
E) Klasör silinince alt nesneler otomatik olarak başka bir kovaya taşınır

149. Bir veri mühendisi, şirketin büyük veri platformunda neden blok veya dosya deposu yerine nesne deposunun tercih edildiğini yeni gelen ekip arkadaşlarına anlatıyor. Sunumdaki "Neden nesne?" notuna göre bu tercihin gerekçesi hangisidir?

A) Bir dosyanın içinden tek bir baytı yerinde değiştirmenin en hızlı yolu olması
B) Klasik dizin ve alt dizin hiyerarşisini olduğu gibi birebir koruması
C) Yalnızca tek bir sanal sunucuya bağlanabilmesi
D) Verinin her zaman en pahalı sınıfta tutulması
E) Değişmez, yatay ölçeklenen, metadata taşıyan "koy/al" modeli

150. AWS'de bucket'larla çalışmaya alışkın olan veri mühendisi Engin, Azure'da nesne deposunu kullanmaya başlıyor. Sunumdaki terminoloji tablosuna göre Azure'da nesnelerin içinde durduğu ve AWS'deki bucket'ın karşılığı olan yapı hangisidir?

A) Resource Group
B) Bucket
C) Volume
D) Container
E) Blob tier

151. Bir Spark betiğinde girdi yolu olarak "gs://kova/anahtar" biçiminde bir adres yazılmış. Betiği devralan yazılımcı Halil, verinin hangi sağlayıcının nesne deposunda durduğunu anlamak istiyor. Sunumdaki URI şeması tablosuna göre doğru cevap hangisidir?

A) HDFS
B) Google Cloud Storage
C) Amazon S3
D) Azure Data Lake Storage Gen2
E) Azure Blob Storage

152. Bir hukuk bürosu, yasal olarak saklaması gereken eski dava dosyalarını AWS'de en ucuz arşiv sınıfına koymak istiyor. Sunumdaki terminoloji tablosunda AWS'nin arşiv sınıfı olarak hangi ad geçer?

A) S3 Standard
B) Glacier · Deep Archive
C) Hot tier
D) Archive tier
E) STANDARD_IA

153. Bir şirket, verilerini farklı sağlayıcılar arasında taşımayı kolaylaştırmak için kullandığı araçları seçiyor. Sunumdaki nota göre üç büyük sağlayıcının nesne depolarıyla konuşabilen araçların ortak olarak desteklediği ve geçişi kolaylaştıran özellik hangisidir?

A) Ortak bir konsol arayüzü
B) Aynı bölge adları
C) Ortak bir kimlik hesabı
D) S3 uyumlu (S3-compatible) API
E) Tek tip fiyatlandırma tablosu

154. Bir e-ticaret şirketinin sıkıştırılmış log dosyaları her ay yalnızca bir kez, aylık güvenlik raporu için okunuyor. Veri mühendisi Aylin, bu dosyaları S3'e yüklerken "--storage-class STANDARD_IA" seçeneğini kullanıyor. Sunumdaki CLI çıktısına göre bu seçimin etkisi hangisidir?

A) Dosyalar otomatik olarak blok deposuna dönüştürülür
B) Dosyalar saatler süren geri yükleme gerektiren arşive gider
C) Depolama daha ucuz olur, ancak veriye erişimde ücret alınır
D) Dosyalar herkese açık hâle gelir ve CDN'den dağıtılır
E) Depolama daha pahalı olur, ancak erişim ücretsizleşir

155. Lab'a başlayan Tayfun, terminalde "aws s3 mb s3://mcbu-veri-golu --region eu-central-1" komutunu çalıştırıyor ve çıktıda "make_bucket: mcbu-veri-golu" satırını görüyor. Sunumdaki CLI örneğine göre bu komut ne yapar?

A) Kovaya yerel bir dosya yükler
B) Kovayı ve içindekileri siler
C) Frankfurt bölgesinde yeni bir kova oluşturur
D) Kovadaki tüm nesneleri boyutlarıyla birlikte listeler
E) Kovadaki nesnelerin depolama sınıfını değiştirir

156. Bir lojistik firmasının canlı operasyon panosu, son 7 günün teslimat verisini gün içinde dakikada birçok kez okuyor ve milisaniye düzeyinde yanıt bekliyor. Sunumdaki depolama sınıfları skalasına göre bu veri hangi sınıfta tutulmalıdır?

A) Seyrek erişim (IA)
B) Hot / Standard
C) Cold
D) Archive / Glacier Deep
E) Cool / Infrequent

157. Bir muhasebe firması, son 90 günün yedeklerini ve aylık raporlarını saklıyor. Bu dosyalar ayda birkaç kez açılıyor; açıldığında anında erişilmesi gerekiyor, ancak firma depolama maliyetini düşürmek istiyor. Sunumdaki depolama sınıfları skalasına göre en uygun sınıf hangisidir?

A) Cold
B) Hot / Standard
C) Blok deposu
D) Archive / Glacier Deep
E) Cool / Infrequent

158. Bir ilaç şirketi denetimler için tuttuğu uyumluluk kopyalarını nadiren açıyor; açması gerektiğinde birkaç dakika beklemeyi kabul ediyor ama saatlerce bekleyemiyor. Depolama ücretinin de çok düşük olması isteniyor. Sunumdaki depolama sınıfları skalasına göre en uygun sınıf hangisidir?

A) Dosya deposu
B) Cold
C) Cool / Infrequent
D) Hot / Standard
E) Archive / Glacier Deep

159. Bir hastanenin yasal olarak yıllarca saklaması gereken eski görüntüleme arşivleri neredeyse hiç açılmıyor; açılması gerektiğinde birkaç saat beklemek sorun değil. Hastane bu veri için mümkün olan en düşük depolama maliyetini istiyor. Sunumdaki depolama sınıfları skalasına göre en uygun sınıf hangisidir?

A) Archive / Glacier Deep
B) Cold
C) STANDARD_IA
D) Hot / Standard
E) Cool / Infrequent

160. Bir mühendis, depolama sınıfları arasında seçim yaparken sunumdaki "genel kural"ı hatırlıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu kuralı doğru ifade eder?

A) En pahalı sınıf her zaman en yavaş erişimi sağlar
B) Bütün sınıflarda erişim süresi ve erişim ücreti birebir aynıdır
C) Depolama ne kadar ucuzsa erişim o kadar yavaş veya pahalıdır
D) Depolama ne kadar ucuzsa erişim o kadar hızlıdır
E) Depolama sınıfı yalnızca dayanıklılığı değiştirir, erişimi etkilemez

161. Bir şirketin S3 yaşam döngüsü kuralı "loglar/" önekindeki nesneler için şunu uyguluyor: 0–30 gün Standard, 30–90 gün STANDARD_IA, 90–365 gün Glacier, 365. günde silme. Ekipten Ozan, 120 gün önce yüklenmiş bir log dosyasının şu an nerede olduğunu soruyor. Kurala göre doğru cevap hangisidir?

A) Standard sınıfındadır
B) Glacier sınıfındadır
C) Blok deposuna taşınmıştır
D) STANDARD_IA sınıfındadır
E) Silinmiştir

162. Bir şirketin S3 kovasında "loglar/" ve "raporlar/" öneklerinde dosyalar bulunuyor. Kovadaki yaşam döngüsü kuralı nesneleri 365. günde siliyor ve kuralın filtresinde yalnızca "Prefix": "loglar/" tanımlı. Stajyer Ezgi, 400 günlük bir rapor dosyasının da silinip silinmeyeceğini merak ediyor. Doğru cevap hangisidir?

A) Silinir; çünkü 365 günü geçen her dosya kuraldan bağımsız silinir
B) Silinmez; kural yalnızca "loglar/" önekindeki nesnelere uygulanır
C) Silinmez; çünkü raporlar her zaman blok deposunda tutulur
D) Silinir; yaşam döngüsü kuralları kovadaki her nesneye uygulanır
E) Silinmez; ancak otomatik olarak Glacier'a taşınır

163. Bir bulut sağlayıcısında yaşanan bir saatlik bölgesel kesinti sırasında bir şirket, S3'teki raporlarına erişemiyor; kesinti bittiğinde bütün dosyaların eksiksiz ve sağlam olduğu görülüyor. Sunumdaki iki kavrama göre bu olay için doğru yorum hangisidir?

A) Veri kaybolduğu için dayanıklılık sıfıra indi
B) Kullanılabilirlik geçici düştü, dayanıklılık etkilenmedi
C) Dayanıklılık düştü, kullanılabilirlik etkilenmedi
D) İki kavram aynı şeyi ölçtüğü için bu olayda bir ayrım yapılamaz
E) Hem dayanıklılık hem kullanılabilirlik kalıcı olarak ve birlikte düştü

164. Bir bulut depolama hizmetinin SLA belgesinde "%99.999999999 (11 dokuz)" değeri yer alıyor. Sunumdaki açıklamaya göre bu değer neyi ifade eder?

A) Kovaya yüklenebilecek en büyük dosya boyutunu
B) Arşiv sınıfında geri yükleme süresinin saniyesini
C) Bir yıl içinde verinin kaç kez okunabileceğini
D) Veriye her an erişebilme olasılığını, yani kullanılabilirliği
E) Verinin kaybolmama olasılığını, yani dayanıklılığı

165. Sunumda dayanıklılık ile kullanılabilirlik farkı bankadaki para benzetmesiyle anlatılır. Bu benzetmeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Paran dayanıklıdır ama banka kapalıyken erişilemez olabilir
B) Erişilemeyen para, o anda dayanıklılığını da kaybetmiş demektir
C) Paran dayanıklıysa her saatte mutlaka erişilebilirdir
D) Banka kapalıyken para da kalıcı olarak kaybolur
E) Bankadaki paran her an erişilebilirdir ama herhangi bir anda kaybolabilir

166. Bir perakende şirketi üç yıl boyunca her türlü veriyi hiçbir katalog, sahiplik ya da açıklama bilgisi tutmadan veri gölüne döktü. Artık analistler hangi dosyanın ne içerdiğini bulamıyor ve göl kullanılamaz hâle geldi. Sunumdaki veri gölü kartına göre bu duruma ne ad verilir?

A) Veri bataklığı
B) Partition pruning
C) Veri yerelliği
D) Veri ambarı
E) Lakehouse

167. Bir bankanın finans ekibi her sabah aynı formatta, tutarlı ve hızlı SQL raporları istiyor. Veri, yüklenmeden önce ETL ile temizlenip sabit bir şemaya oturtulacak; ekip bunun daha pahalı olmasını kabul ediyor. Sunumdaki üç mimariye göre en uygun seçim ve örnek hizmet hangisidir?

A) Veri gölü; şema okurken yorumlanır
B) Dosya deposu; NFS paylaşımı üzerinden
C) Veri ambarı; Redshift, BigQuery veya Synapse
D) Lakehouse; Delta veya Iceberg tablo katmanı
E) Veri gölü; ham veri doğrudan S3'e dökülür

168. Bir telekom şirketi, veri gölünün ucuzluğundan vazgeçmeden ham veri üzerinde ACID işlemleri destekleyen tablolar kurmak ve hem ham hem tablo verisini bir arada tutmak istiyor. Mimar Kerem, Delta, Iceberg veya Hudi kullanmayı öneriyor. Sunuma göre bu yaklaşımın adı nedir?

A) Blok deposu
B) Veri ambarı
C) Arşiv sınıfı
D) Lakehouse
E) Veri bataklığı

169. Bir zincir marketin satış verisi veri gölünde "satislar/yil=2026/ay=06/gun=26/..." biçiminde öneklerle saklanıyor. Analist Yasemin "WHERE yil=2026 AND ay=06" koşullu bir sorgu çalıştırıyor. Sunumdaki bölümleme anlatımına göre sorgu motoru nasıl davranır?

A) Her gün klasörünü ayrı bir kovaya kopyalar
B) Sorgulanan veriyi önce arşiv sınıfına taşır
C) Gölün tamamını baştan sona tarar, filtreyi ancak en sonda uygular
D) Yalnızca ilgili önekleri okur (partition pruning)
E) Bölümlenmiş klasör yapısını okuyamadığı için hata verir

170. Bir e-ticaret şirketinin veri gölünde 200 sütunlu, satır bazlı büyük CSV dosyaları duruyor. Günlük sorguların neredeyse tamamı bu sütunlardan yalnızca üçünü kullanıyor ve tarama maliyeti çok yüksek. Sunumdaki dosya formatı önerisine göre en etkili iyileştirme hangisidir?

A) Veriyi her satırı ayrı bir nesne olan iç içe JSON formatına çevirmek
B) Veriyi daha az sayıda ama daha büyük CSV dosyalarında birleştirmek
C) Veriyi Parquet/ORC gibi sütunlu bir formata çevirmek
D) Veriyi yalnızca blok deposundaki disklere taşımak
E) Veriyi sıkıştırmadan satır bazlı saklamak

171. Lab sırasında Gökhan yanlışlıkla S3 kovasındaki bir veri setini herkese açık hâle getiriyor; aslında yalnızca bir ödev arkadaşının dosyayı geçici olarak indirebilmesini istiyordu. Sunumdaki lab adımı ve maliyet uyarısına göre Gökhan ne yapmalıdır?

A) Dosyayı Glacier sınıfına taşıyarak erişimi otomatik kapatmalı
B) Dosyayı blok deposuna kopyalayıp e-postayla göndermeli
C) Kovanın bölgesini değiştirerek erişimi sınırlamalı
D) Kovayı herkese açık bırakıp bağlantıyı yalnızca güvendiği arkadaşına göndermeli
E) Block Public Access'i açık tutup presigned URL ile paylaşmalı

172. Sunumdaki veri gölü, veri ambarı ve lakehouse karşılaştırması dikkate alındığında veri gölü (data lake) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?

A) Schema-on-read yaklaşımını kullanır
B) Genellikle nesne deposu üzerinde durur
C) Yapılandırılmamış dahil ham veriyi kabul eder
D) Veri yüklenmeden önce ETL ile temizlenmesi zorunludur
E) Ucuzdur ve her formatı alabilir

7. HAFTA · Dağıtılmış Hesaplama Çerçevelerine Giriş

173. Sunumdaki tanıma göre dağıtılmış hesaplama (distributed computing) en doğru şekilde nasıl ifade edilir?

A) Bir veritabanını yalnızca yedek amacıyla iki diske kopyalamak
B) Tek bir problemi, ağ üzerinden haberleşen birden çok düğüme bölerek çözmek
C) Tek bir problemi, tek bir güçlü sunucunun tüm çekirdekleriyle çözmek
D) Bir uygulamayı farklı işletim sistemlerinde ayrı ayrı çalıştırmak
E) Birbirinden bağımsız problemleri farklı şirketlerin sunucularına parça parça satmak

174. Bir veri ekibinin yeni üyesi Utku, Spark ile yazdığı işte görevleri hangi düğüme atayacağını, bir düğüm çökerse ne yapacağını ve ara verileri nasıl taşıyacağını kendisinin kodlaması gerektiğini sanıyor. Sunumdaki "Çerçevenin işi" notuna göre Utku'ya verilecek doğru açıklama hangisidir?

A) Çerçeve yalnızca tek makinede çalışır, dağıtım ayrı bir araçla yapılır
B) Çerçeve yalnızca veriyi saklar; işleme mantığını düğümlere programcı tek tek dağıtır
C) Düğüm arızası olduğunda iş durur ve programcı elle yeniden başlatır
D) Görev zamanlamasını ve arıza yönetimini her zaman programcı kodlar
E) Sen yalnızca "ne" yapılacağını yazarsın; "nerede/nasıl" kısmını çerçeve çözer

175. Bir analiz işi tek bir düğümde 50 saat sürüyor. Ekip lideri Hande, işi ideal koşullarda tamamen paralelleştirilebilir kabul ederek 100 düğümlü bir kümede çalıştırmayı planlıyor. Sunumdaki "paralel işle" ilkesine göre iş ideal durumda yaklaşık ne kadar sürer?

A) 100 saat
B) 50 saat
C) 5 dakika
D) 30 dakika
E) 5 saat

176. Bir bankanın analiz sunucusu yıllar içinde sürekli daha fazla RAM ve CPU eklenerek büyütüldü. Geçen ay bu tek sunucu arızalanınca tüm raporlama durdu; ayrıca artık eklenebilecek donanım da kalmadı. Sunumdaki dikey/yatay ölçekleme karşılaştırmasına göre bankanın yaşadığı iki sorun hangi yaklaşımın dezavantajlarıdır?

A) Yatay ölçekleme (scale-out): donanım limiti ve tek hata noktası
B) Dikey ölçekleme (scale-up): lineer büyüme ve hata toleransı
C) Yatay ölçekleme (scale-out): lineer büyüme ve ucuz donanım
D) Yatay ölçekleme (scale-out): hata toleransı ve düğüm kümesi
E) Dikey ölçekleme (scale-up): donanım limiti ve tek hata noktası

177. Bir sosyal medya analiz girişimi, artan veri hacmi karşısında tek bir pahalı süper sunucu almak yerine çok sayıda sıradan makineyi bir küme hâlinde birleştiriyor. Kurucu Çağrı, yatırımcılara bu seçimin avantajlarını sunumdaki diyagrama dayanarak anlatıyor. Çağrı'nın sayacağı avantajlar hangileridir?

A) Merkezî kontrol, tek disk ve sabit kapasite
B) Tek düğümde yüksek RAM, sıfır ağ trafiği ve basitlik
C) Lineer büyüme, hata toleransı ve ucuz donanım
D) Daha az makine, daha az kopya ve daha az ağ
E) Basitlik, tek hata noktası ve donanım limiti

178. Bir kümede her düğüm onlarca GB'lık veri bloğu saklıyor. Yeni gelen mühendis Bora, analiz için bütün blokların ağ üzerinden tek bir merkez sunucuya çekilmesini öneriyor. Kıdemli mühendis ise sunumdaki "veri yerelliği" ilkesine göre itiraz ediyor. Kıdemli mühendisin önerisi hangisidir?

A) Veriyi önce arşiv sınıfına taşıyıp sonra işlemek
B) Blokları silip yalnızca özetleri tutmak
C) Veriyi sıkıştırıp tek bir diske toplamak
D) Hesaplama kodunu verinin durduğu düğümlere göndermek
E) Bütün blokları daha hızlı bir ağ bağlantısıyla merkez sunucuya taşımak

179. Yüzlerce ucuz makineden oluşan bir Hadoop kümesinde, uzun süren bir işin ortasında bir düğüm donanım arızasıyla kapanıyor. Operasyon sorumlusu Lale, işin tamamının baştan başlayıp başlamayacağını soruyor. Sunumdaki hata toleransı ilkesine göre doğru cevap hangisidir?

A) Hayır; ancak çöken düğümdeki veri bloklarının tamamı kalıcı olarak kaybolur
B) Hayır; çöken düğümün görevi sağlam bir düğüme yeniden atanır
C) Hayır; arızalı düğüm onarılana kadar küme bekler
D) Evet; dağıtık sistemlerde arıza istisnadır ve öngörülmez
E) Evet; tek bir düğüm arızasında bile işin tamamı baştan başlar

180. Sunuma göre her işi "map" ve "reduce" adlı iki basit fonksiyona indirgeyen MapReduce programlama modeli hangi şirket tarafından ve hangi yılda tanıtılmıştır?

A) Amazon, 2006
B) Yahoo, 2008
C) Facebook, 2012
D) Google, 2004
E) Microsoft, 2010

181. Bir kütüphanenin dijital arşivindeki kitaplarda kelime sayımı (WordCount) yapılıyor. İş başladığında her düğüm kendi metin bloğunu diğerlerinden bağımsız olarak okuyor ve gördüğü her kelime için (kelime, 1) çiftleri üretiyor. Sunumdaki MapReduce akışına göre bu aşamanın adı nedir?

A) Split
B) Map
C) Output
D) Shuffle
E) Reduce

182. Bir WordCount işinde map aşaması bittikten sonra, farklı düğümlerde üretilmiş (kelime, 1) çiftleri anahtara göre gruplanıp sıralanıyor; böylece aynı kelimeye ait bütün çiftler aynı yere toplanıyor. Sunuma göre bu ara adımın adı nedir ve bu adımı kim yönetir?

A) Shuffle; çerçeve yönetir
B) Reduce; programcı elle yönetir
C) Map; her düğüm bağımsız yönetir
D) Split; çerçeve yönetir
E) Shuffle; programcı elle yönetir

183. WordCount işinin son aşamasında aynı kelimeye ait bütün (kelime, 1) çiftleri birleştirilip (kelime, toplam) sonuçları üretiliyor. Sunumdaki MapReduce akışına göre bu aşamanın adı nedir?

A) Reduce
B) Split
C) Map
D) Shuffle
E) Input

184. Bir ders asistanı, sunumdaki klasik WordCount örneğinin akışını tahtaya doğru sırayla yazmak istiyor. Aşağıdakilerden hangisi doğru sıralamadır?

A) Split → Input → Shuffle → Map → Reduce
B) Input → Split → Reduce → Shuffle → Map
C) Input → Map → Split → Reduce → Shuffle
D) Input → Shuffle → Split → Map → Reduce
E) Input → Split → Map → Shuffle → Reduce

185. Bir mühendis, 297 MB büyüklüğündeki kitap.txt dosyasını varsayılan ayarlarla HDFS'e yüklüyor ve "hdfs fsck /veri/kitap.txt -blocks" komutuyla dosyayı inceliyor. Sunumdaki HDFS varsayılanlarına (128 MB blok, 3 kopya) göre dosya kaç bloğa bölünür ve kümede toplam kaç blok kopyası bulunur?

A) 2 blok, toplam 6 blok kopyası
B) 3 blok, toplam 9 blok kopyası
C) 1 blok, toplam 3 blok kopyası
D) 297 blok, toplam 891 blok kopyası
E) 3 blok, toplam 3 blok kopyası

186. Bir Hadoop kümesinde aynı anda birçok ekibin işi çalışıyor. Sistem yöneticisi Kadir, kümedeki CPU ve RAM'in bu işlere nasıl paylaştırıldığını ve görevlerin nasıl zamanlandığını açıklayacak. Sunuma göre bu işi Hadoop'un hangi bileşeni yapar?

A) DataNode
B) HDFS
C) MapReduce
D) Spark SQL
E) YARN

187. Bir HDFS kümesinde operatör Recep, belirli bir dosyanın bloklarının hangi düğümlerde durduğunu öğrenmek istiyor. Sunumdaki mimari notuna göre "hangi blok nerede" bilgisini, yani meta veriyi tutan bileşen hangisidir?

A) NameNode
B) DataNode
C) ResourceManager
D) Executor
E) Reducer

188. Bir ekip, klasik Hadoop MapReduce ile yazdıkları işin sağlam çalıştığını ama yavaş olduğunu fark ediyor. Sunumdaki Hadoop bileşenleri açıklamasına göre MapReduce motorunu görece yavaşlatan temel neden hangisidir?

A) Ara sonuçları aşamalar arasında diske yazması
B) Verinin yalnızca tek bir düğümde saklanması
C) Blokları her zaman tek kopya olarak tutması
D) Python dışında hiçbir dili desteklememesi
E) Ara sonuçları her zaman RAM'de tutması

189. Bir makine öğrenmesi ekibi, aynı veri kümesi üzerinde 20 tur dönen yinelemeli bir eğitim algoritması çalıştırıyor. Klasik MapReduce ile her tur arasında veri tekrar tekrar HDFS'ten okunup yazılıyor ve iş saatler sürüyor. Sunuma göre Spark bu tür işlerde neden belirgin şekilde daha hızlıdır?

A) Yinelemeli algoritmaları tek bir düğümde çalıştırmaya zorlar
B) Her turda kümeyi yeniden kurup temiz başlangıç yapar
C) Veriyi işlemeden önce arşiv sınıfına taşıyarak maliyeti düşürür
D) Ara sonuçları bellekte tutarak disk turlarını kaldırır
E) Veriyi her turda daha fazla diske kopyalayarak paralelliği ve hızı artırır

190. Bir Spark işinin ortasında, RDD'nin bazı bölümlerini bellekte tutan bir executor çöküyor. Ekipten Engin, kaybolan bölümlerin nasıl kurtarılacağını merak ediyor. Sunuma göre Spark bu kaybı nasıl telafi eder?

A) Kayıp bölümü, soy ağacından (lineage) yeniden hesaplar
B) Kayıp bölümü yok sayıp eksik sonuçla işi bitirir
C) Kullanıcıdan kayıp veriyi elle yeniden yüklemesini ister
D) İşin tamamını en baştan yeniden başlatmak zorunda kalır
E) Kayıp bölümü yalnızca HDFS'teki üç kopyadan geri okur

191. Öğrenci Büşra, PySpark'ta "textFile", "flatMap" ve "map" satırlarını çalıştırdığında hiçbir hesaplamanın başlamadığını, ancak "saveAsTextFile" satırına geldiğinde işin kümede çalışmaya başladığını görüyor. Sunuma göre bu davranışın nedeni hangisidir?

A) Kümenin ilk üç satırda kapalı olup sonra açılması
B) Dönüşümlerin tek tek anında çalışıp her satırın sonucunu hemen diske yazması
C) Tembel değerlendirme: dönüşümler bir eylem gelene dek çalışmaz
D) Spark'ın ilk satırlarda hata verip son satırda kendini düzeltmesi
E) flatMap ve map komutlarının Spark'ta hiçbir işlem yapmaması

192. Bir e-ticaret şirketi gece raporları için toplu SQL sorguları, sepet olayları için akış işleme ve öneri modeli için makine öğrenmesi kullanıyor; üç iş için üç ayrı sistem bakmaktan yoruldular. Sunumdaki Spark özelliklerine göre bu ekip için Spark'ın sunduğu çözüm hangisidir?

A) SQL sorgularını önce Java MapReduce koduna elle çevirmeyi gerektirir
B) Tek motor, çok API: SQL, DataFrame, Streaming ve MLlib aynı çekirdekte
C) Makine öğrenmesini yalnızca MapReduce üzerinden çalıştırır
D) Yalnızca toplu işler için tasarlandığından akış işleri desteklemez
E) Her iş türü için ayrı bir Spark kümesi kurulmasını ve ayrı ayrı yönetilmesini zorunlu kılar

193. Sunumdaki PySpark WordCount betiğinde metin satırları önce "flatMap" ile kelimelere ayrılıp "map" ile (kelime, 1) çiftlerine dönüştürülüyor, ardından "reduceByKey" çağrılıyor. Bu son çağrı MapReduce paradigmasındaki hangi işe karşılık gelir?

A) Aynı kelimeye ait sayıları toplamaya
B) Her satırı boşluklardan kelimelere ayırmaya
C) Kümede kaç executor ve kaç görev çalışacağını önceden belirlemeye
D) Sonucu S3'teki çıktı klasörüne yazmaya
E) Metin dosyasını kümeye bloklar hâlinde bölmeye

194. Mühendis Seda, kümede "spark-submit --master yarn --num-executors 4 wordcount.py" komutunu çalıştırıyor ve çıktıda "Submitting application to ResourceManager" satırını görüyor. Sunumdaki örneğe göre Seda'nın işi kümeye hangi kaynak yöneticisi aracılığıyla gönderilmiştir?

A) HDFS NameNode
B) Spark Web UI
C) YARN
D) Kubernetes
E) MapReduce JobTracker

195. Haftalık lab'da Spark işini çalıştıran Görkem, işin aşamalarını (stages) ve görevlerini (tasks) görsel olarak incelemek, map ve reduce aşamalarını görmek istiyor. Sunumdaki lab adımlarına göre bunun için hangi arayüzü açmalıdır?

A) AWS konsolundaki IAM kullanıcıları sayfası
B) S3 konsolunda kovanın yaşam döngüsü kurallarını gösteren sayfa
C) HDFS'teki fsck komutunun blok raporu
D) Spark Web UI'daki Jobs ve Stages sekmeleri
E) Azure portalındaki Resource Group listesi

196. Bir fabrikanın eski kümesindeki düğümlerin RAM'i çok kısıtlı, ama diskleri büyük. Kümede yalnızca geceleri, tek geçişte tamamlanan basit toplu işler çalışıyor. Sunumdaki MapReduce ve Spark karşılaştırmasına göre bu koşullarda hangi değerlendirme en doğrudur?

A) MapReduce yalnızca akış işleri için uygun olduğundan bu eski kümede kullanılamaz
B) İki çerçeve de tek geçişli toplu işleri çalıştıramaz
C) Spark'ın bellek ihtiyacı düşük olduğu için kısıtlı RAM avantajdır
D) Spark her koşulda MapReduce'tan iyi olduğu için zorunlu seçimdir
E) Bellek ihtiyacı düşük, diske dayanan MapReduce makul bir seçimdir

197. Sunumdaki Hadoop MapReduce ve Apache Spark karşılaştırması ile ilgili notlar dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?

A) Spark çok adımlı işlerde belirgin şekilde daha hızlıdır
B) MapReduce, ara veriyi her aşama arasında diske yazar
C) Spark, ara veriyi bellekte (RAM) tutar
D) Spark kullanabilmek için HDFS ve YARN'ın tamamen bırakılması gerekir
E) Spark, Python, Scala, Java ve R API'leri sunar

198. Haftalık lab'da öğrenci Batuhan, "pip install pyspark" ile Spark'ı kurup işini "local[*]" modunda çalıştırıyor; ortada hiçbir küme yok. Sunumdaki lab açıklamasına göre bu modun anlamı hangisidir?

A) Spark, işi uzaktaki bir YARN kümesinde çalıştırır
B) Spark tek makinede çok çekirdekle küme gibi çalışır
C) Spark, veriyi önce HDFS'e yüklemeyi zorunlu kılar
D) Spark yalnızca tek bir çekirdek kullanır ve işi paralel yürütemez
E) Spark, işi otomatik olarak AWS EMR kümesine gönderir

199. Bir öğrenci grubu, lab'ı yerel Spark yerine gerçek bir küme üzerinde denemek istiyor ama bütçeleri çok kısıtlı. Sunumdaki lab ipucuna göre en uygun yaklaşım hangisidir?

A) Kümeyi herkese açık bırakıp başka grupların da kullanmasına izin vermek
B) EMR veya Dataproc ile küme açıp iş bitince kapatmak
C) Yönetilen kümeyi açıp dönem boyunca çalışır bırakmak
D) Spark işini SaaS bir pano aracında çalıştırmayı denemek
E) Okula onlarca fiziksel sunucu satın alıp kalıcı küme kurmak

200. Python bilen ama Java ile hiç çalışmamış veri analisti Nilay, büyük log dosyalarında kelime frekansı hesaplayan bir iş yazacak. Ekip, onlarca satırlık Java MapReduce şablonu ile birkaç satırlık bir alternatif arasında seçim yapıyor. Sunumdaki karşılaştırmaya göre Nilay için uygun seçim ve gerekçesi hangisidir?

A) Java MapReduce; çünkü Spark yalnızca akış işlerini çalıştırır
B) Java MapReduce; Spark yalnızca Scala dilini destekler
C) Java MapReduce; çünkü Python dağıtık işlerde kullanılamaz
D) PySpark; çünkü Spark ara sonuçları her aşamada diske yazar
E) PySpark; Spark Python API'si sunar ve kod çok daha sadedir